

Prática 2 - Segmentação de Redes

Nome: Ayala Rodrigues Freire

Disciplina: Segurança em Redes

Professor: Igor Sousa

Data: 8/4/2026

Introdução

Nesta prática, foi realizada a análise e a configuração de uma topologia no Cisco Packet Tracer com foco em segmentação de redes por VLAN, configuração de enlaces trunk e access, obtenção de endereços IP por DHCP e autenticação em rede com servidor RADIUS e 802.1X. O objetivo foi observar o comportamento da rede em seu estado inicial e, em seguida, aplicar as configurações necessárias para separar logicamente os setores, organizar melhor o tráfego e controlar o acesso dos dispositivos.

Informações iniciais observadas na topologia

Durante a análise da topologia, foram observadas as seguintes redes e equipamentos:

- Administrativo – VLAN 10 – 192.168.10.0/24
- Gabinetes – VLAN 20 – 192.168.20.0/24
- Convivência – VLAN 30 – 192.168.30.0/24
- Marketing – VLAN 40 – 192.168.40.0/24
- Servidores – VLAN 667 – 172.16.40.0/24

- Gerência – VLAN 776 – 10.15.15.0/24

Servidores identificados:

- DHCP Server – 172.16.40.33
- RADIUS Server – 172.16.40.44
- HTTP Server – 172.16.40.55
- DNS Server – 172.16.40.66

Gateways observados no SW-ROUTER:

- VLAN 10 – 192.168.10.1
- VLAN 20 – 192.168.20.1
- VLAN 30 – 192.168.30.1
- VLAN 40 – 192.168.40.1
- VLAN 667 – 172.16.40.254
- VLAN 776 – 10.15.15.1

Observação técnica sobre o DHCP

Durante a execução da prática, foi necessário ajustar o encaminhamento das solicitações DHCP no SW-ROUTER por meio do comando `ip helper-address`. Esse ajuste foi importante porque o servidor DHCP estava localizado na rede de servidores, no endereço 172.16.40.33, enquanto os hosts dos setores Administrativo, Gabinetes, Convivência e Marketing estavam em outras redes.

Como as mensagens iniciais do DHCP são enviadas em broadcast, elas não atravessam VLANs sozinhas. Por esse motivo, o equipamento de camada 3 da topologia precisou encaminhar essas solicitações ao servidor DHCP correto. Assim, foi necessário configurar o seguinte nas interfaces VLAN 10, 20, 30 e 40 do SW-ROUTER:

```
interface Vlan10
 ip helper-address 172.16.40.33

interface Vlan20
 ip helper-address 172.16.40.33

interface Vlan30
 ip helper-address 172.16.40.33

interface Vlan40
 ip helper-address 172.16.40.33
```

Esse ajuste não substituiu o gateway da rede de servidores, que continuou sendo 172.16.40.254. O `ip helper-address` foi usado apenas para encaminhar os pedidos DHCP das VLANs dos usuários para o servidor DHCP.

Desenvolvimento

1 Passo 1

Enunciado da prática:

Passo 1 - Carregue o arquivo **prat01.pkt** no Cisco Packet Tracer. Verifique se os Laptops e PCs possuem acesso à rede. Atribua manualmente um endereço IP da rede correspondente ao PC1 e PC3 e, a partir deles, tente pingar o HTTP Server. **1 - Você conseguiu pingá-lo de ambos os PCs?. 2 - Qual o endereço atribuído ao PC1 e ao PC3.**

Configuração realizada

Para este passo, foram utilizados os seguintes endereços:

- PC1: 192.168.10.10 / 255.255.255.0 / gateway 192.168.10.1
- PC3: 192.168.20.10 / 255.255.255.0 / gateway 192.168.20.1

Os testes realizados foram:

```
PC1> ping 172.16.40.55  
PC3> ping 172.16.40.55
```

Passo 1 - Configuração manual do PC1

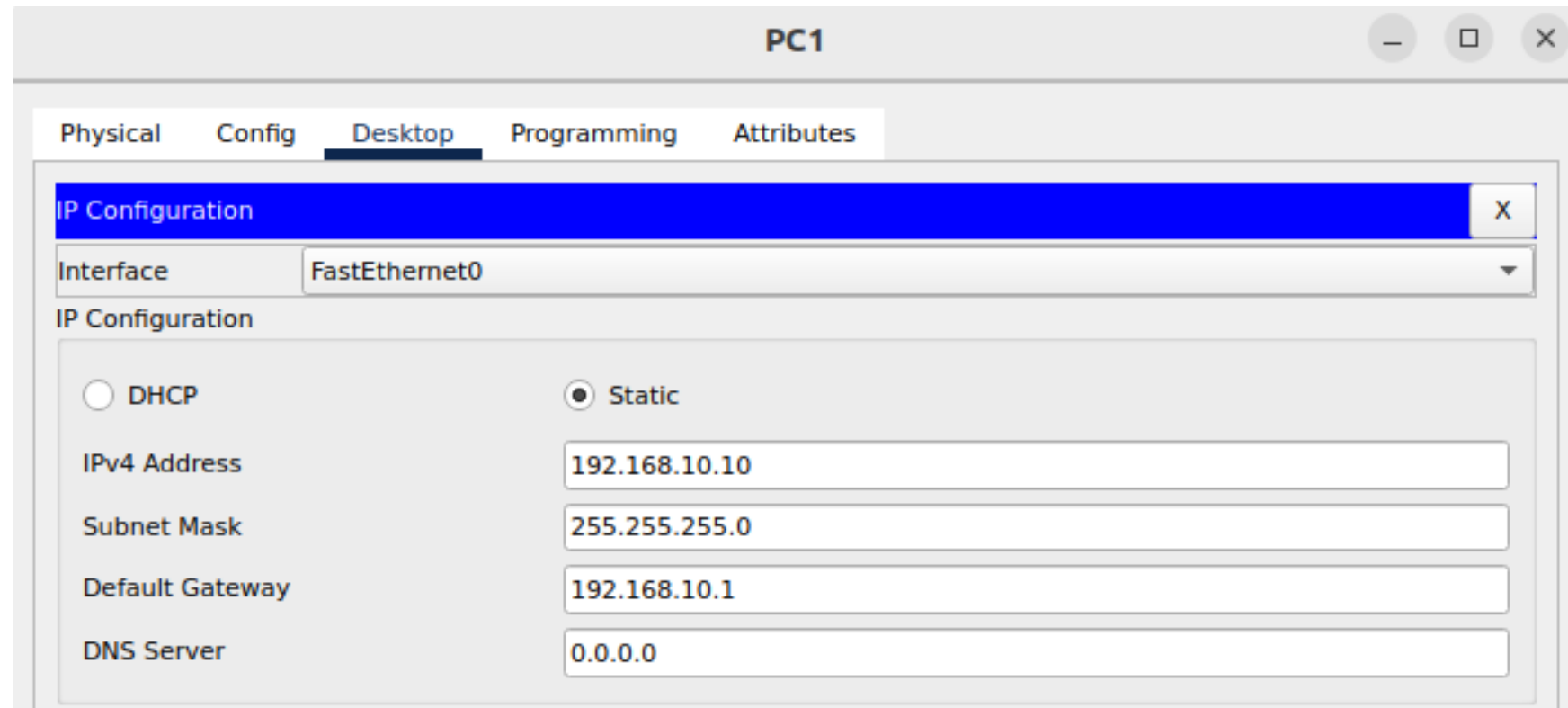


Figura 1: Passo 1 - Configuração manual do PC1

Passo 1 - Teste de ping ao Server

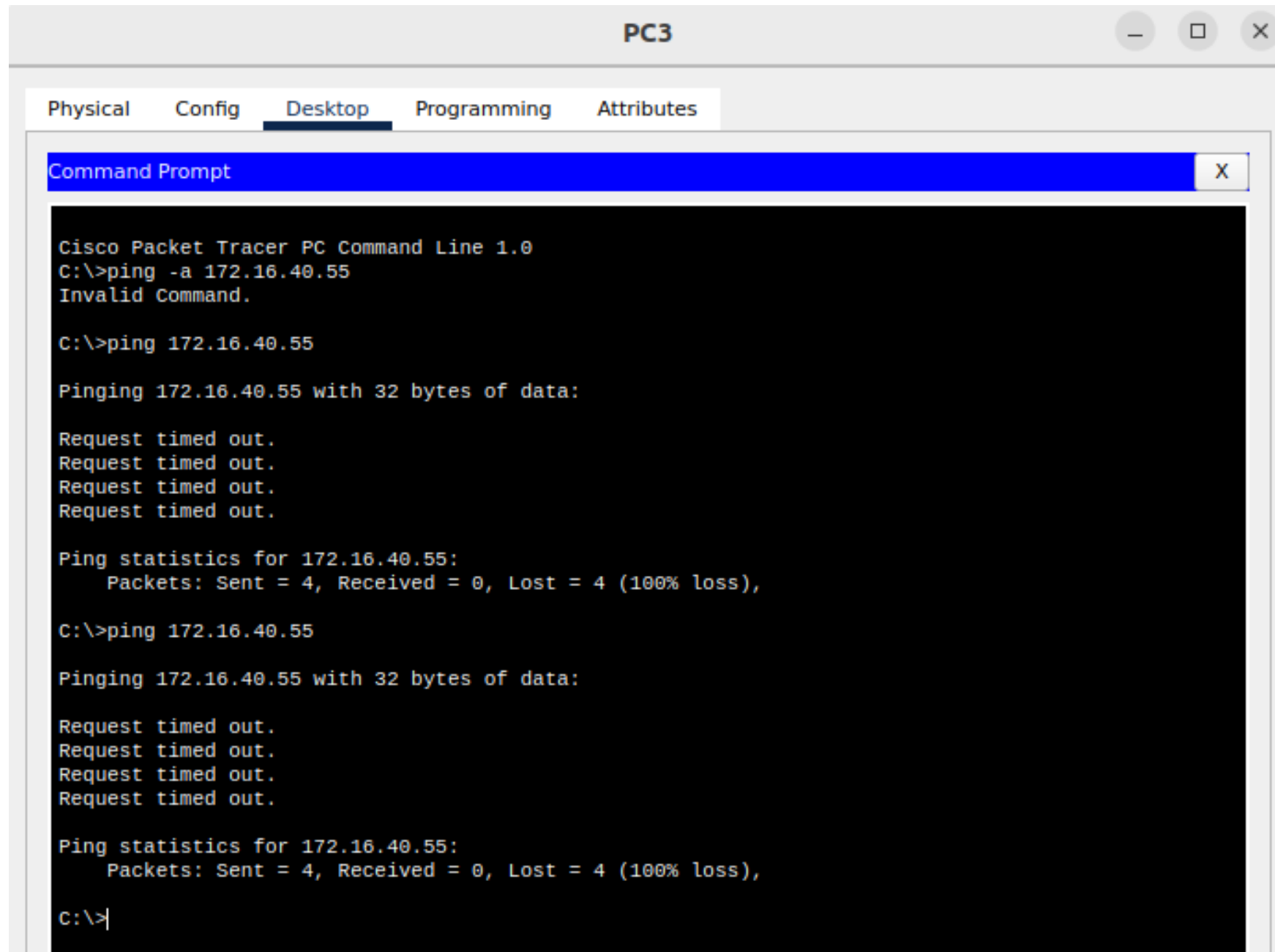


Figura 2: Passo 1 - Teste de ping ao Server

Passo 1 - Teste de ping ao Server

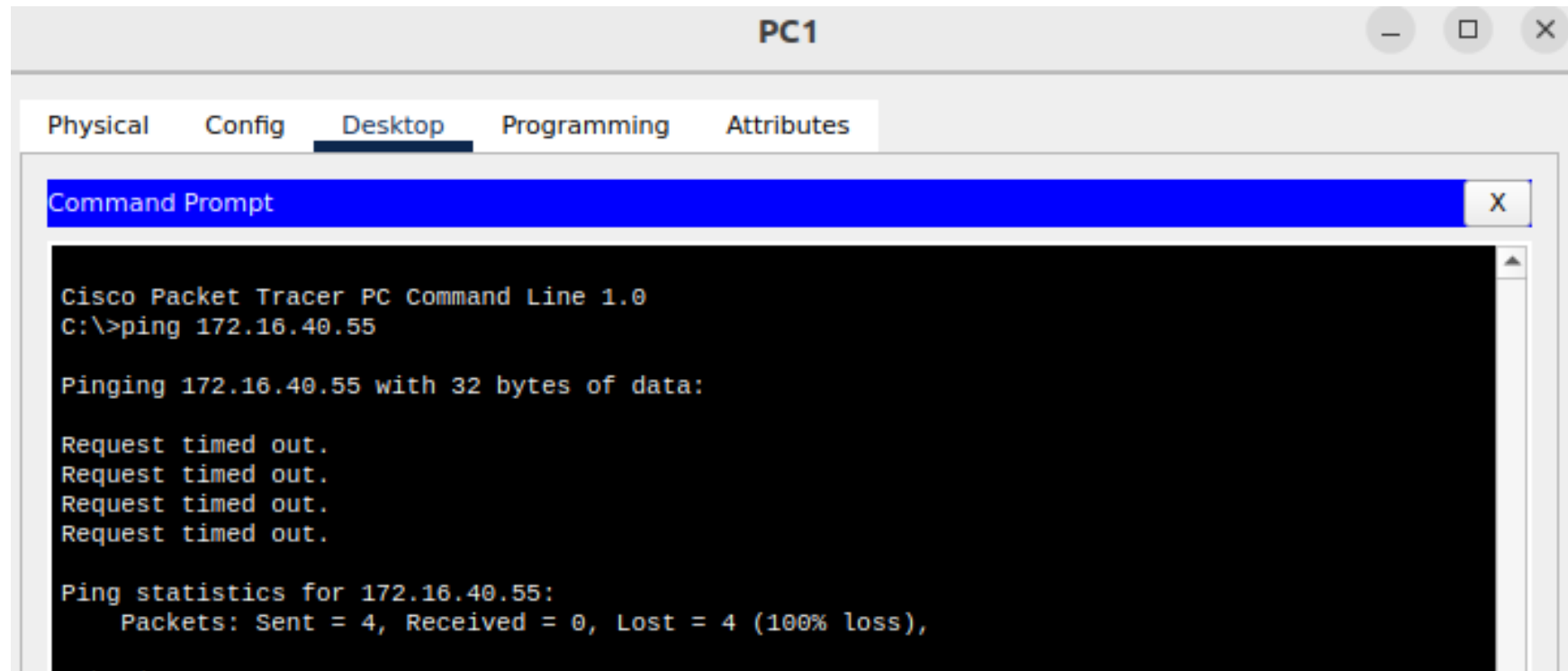


Figura 3: Passo 1 - Teste de ping ao Server

Resposta

Neste primeiro momento, os endereços IP foram configurados manualmente de acordo com as redes correspondentes ao PC1 e ao PC3. O objetivo aqui foi observar o comportamento inicial da topologia antes da segmentação completa da rede.

Resposta do Passo 1: Não foi possível fazer o ping para o servidor.

Endereços atribuídos: PC1 = 192.168.10.10 e PC3 = 192.168.20.10.

2 Passo 2

Enunciado da prática:

Passo 2 - Altere o endereço do PC1 para um endereço IP pertencente a rede 172.16.40.0/24. A partir do PC1, **1 - É possível pingar o PC3?. 2 - É possível pingar o DHCP Server?. 3 - Explique resumidamente o resultado obtido.**

Configuração realizada

O PC1 foi alterado para:

- PC1: 172.16.40.10 / 255.255.255.0 / gateway 172.16.40.254

Os testes realizados foram:

```
PC1> ping 192.168.20.10
```

```
PC1> ping 172.16.40.33
```

Passo 2 - Nova configuração IP do PC1

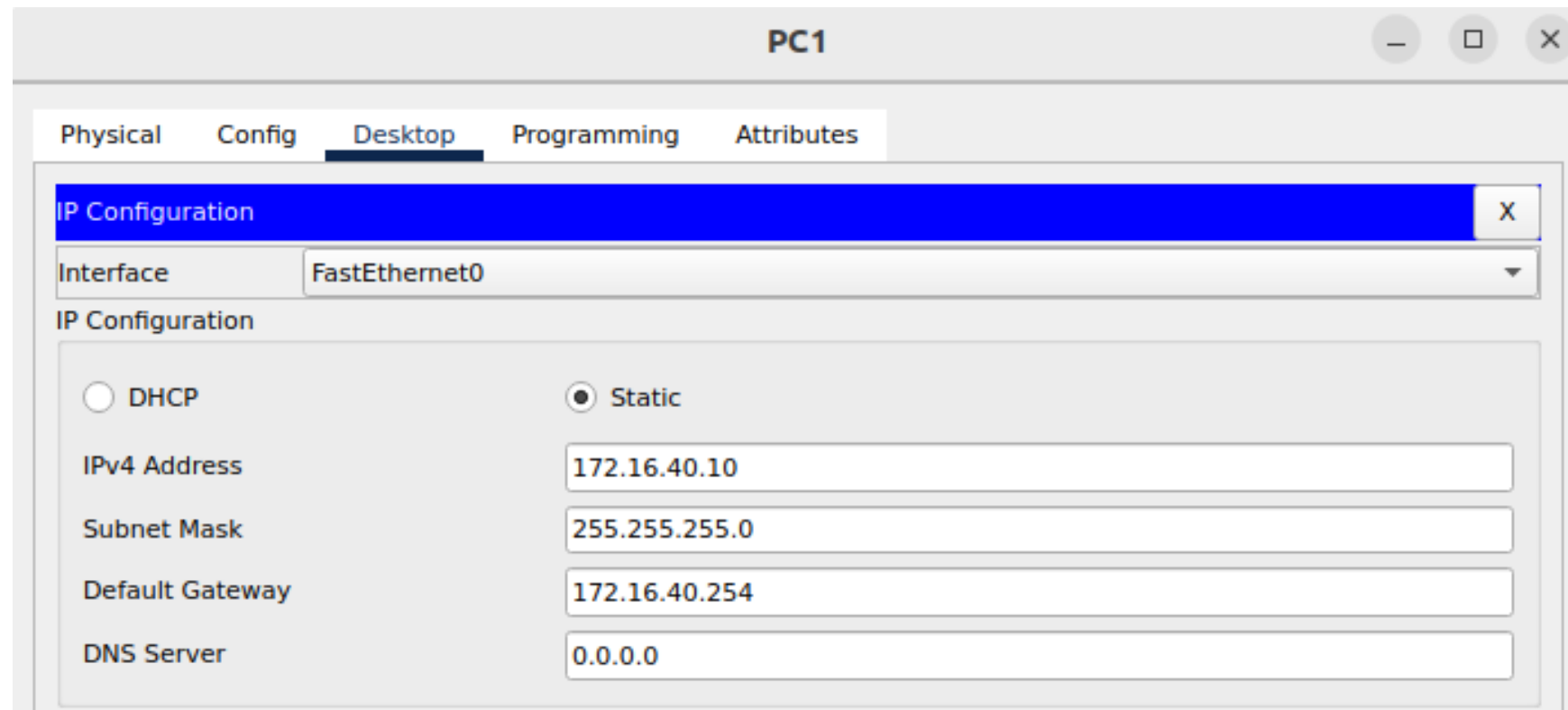
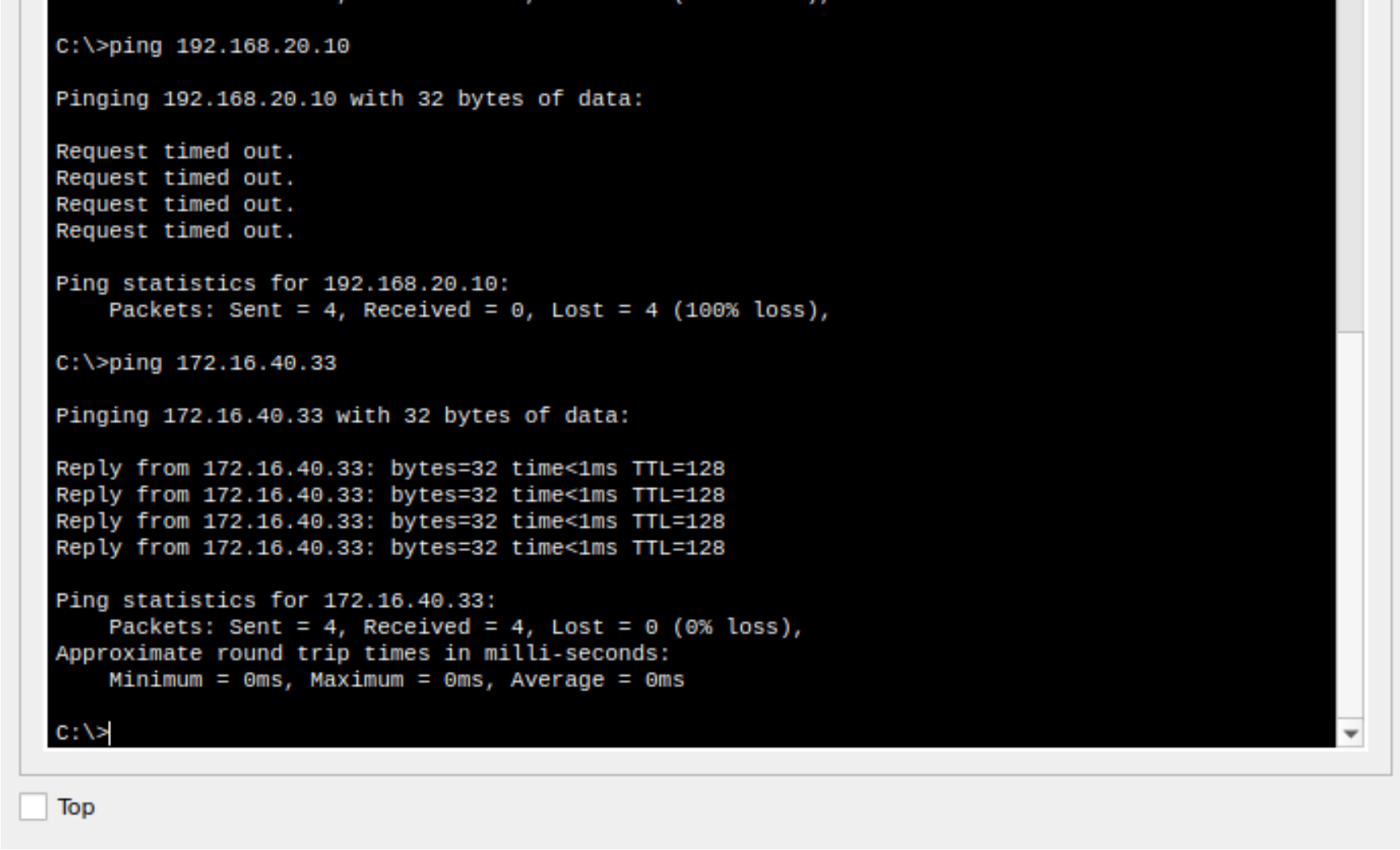


Figura 4: Passo 2 - Nova configuração IP do PC1

Passo 2 - Testes de ping a partir do PC1



```
C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.16.40.33

Pinging 172.16.40.33 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.16.40.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

☐ Top

Figura 5: Passo 2 - Testes de ping a partir do PC1

Resposta

Após a alteração do endereço IP do PC1 para a rede 172.16.40.0/24, não foi possível pingar o PC3, mas foi possível pingar o DHCP Server.

Esse resultado foi coerente com a topologia, porque o PC1 passou a estar na mesma rede dos servidores, enquanto o PC3 continuou em outra sub-rede. Assim, a comunicação com o DHCP Server foi possível, mas a comunicação com o PC3 não ocorreu naquele momento.

Resposta do Passo 2:

- **1 - É possível pingar o PC3?** Não.
- **2 - É possível pingar o DHCP Server?** Sim.
- **3 - Explique resumidamente o resultado obtido.** O PC1 foi colocado na mesma rede dos servidores, então conseguiu alcançar o DHCP Server. Já o PC3 permaneceu em outra rede, o que impediu a comunicação direta naquele cenário.

3 Passo 3

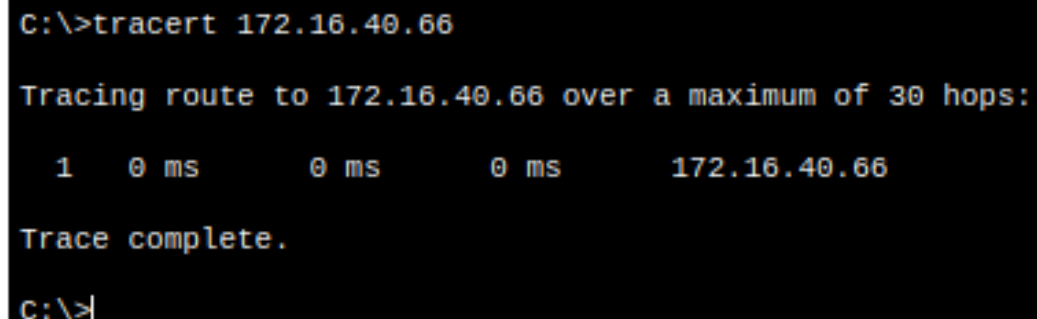
Enunciado da prática:

Passo 3 - A partir do PC-1, execute o comando `tracert 172.16.40.66`. 1 - Explique o o que ocorreu.

Comando executado

```
PC1> tracert 172.16.40.66
```

Passo 3 - Saída do comando tracert



```
C:\>tracert 172.16.40.66

Tracing route to 172.16.40.66 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms    0 ms    0 ms    172.16.40.66

Trace complete.

C:\>
```

Figura 6: Passo 3 - Saída do comando tracert

Resposta

O comando `tracert` retornou o destino em apenas um salto. Isso indicou que, naquele momento, o host 172.16.40.66 estava diretamente acessível a partir do PC1.

Resposta do Passo 3: O comando mostrou um caminho direto até o destino, sem a necessidade de vários roteamentos intermediários. Isso ocorreu porque o PC1 estava na mesma rede lógica do host testado.

4 Passo 4

Enunciado da prática:

Passo 4 - No estado atual, a rede representada pelo arquivo **prat01.pkt** é totalmente plana e compartilhando o mesmo domínio de *broadcast*. Assim, para corrigir isso, iremos começar a segmentar as redes conforme as VLANs já definidas. Começaremos pelo **SW-ROUTER**. Configure as portas GigabitEthernet 1/0/1 a 1/0/3 como **Trunk**, permitindo apenas as VLANs extremamente necessárias. Utilize como **VLAN Nativa** a VLAN 776. Para isso utilize os seguintes comandos:

```
configure terminal
interface GigabitEthernet 1/0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan <VLANs separadas por virgula>
switchport trunk native vlan 776
```

OBS: Lembre-se que o exemplo acima é apenas um guia para os comandos a serem executados. Assim, adeque-o para cada uma das interfaces.

Configuração realizada no SW-ROUTER

```
enable
configure terminal

interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,40,776
switchport trunk native vlan 776
exit

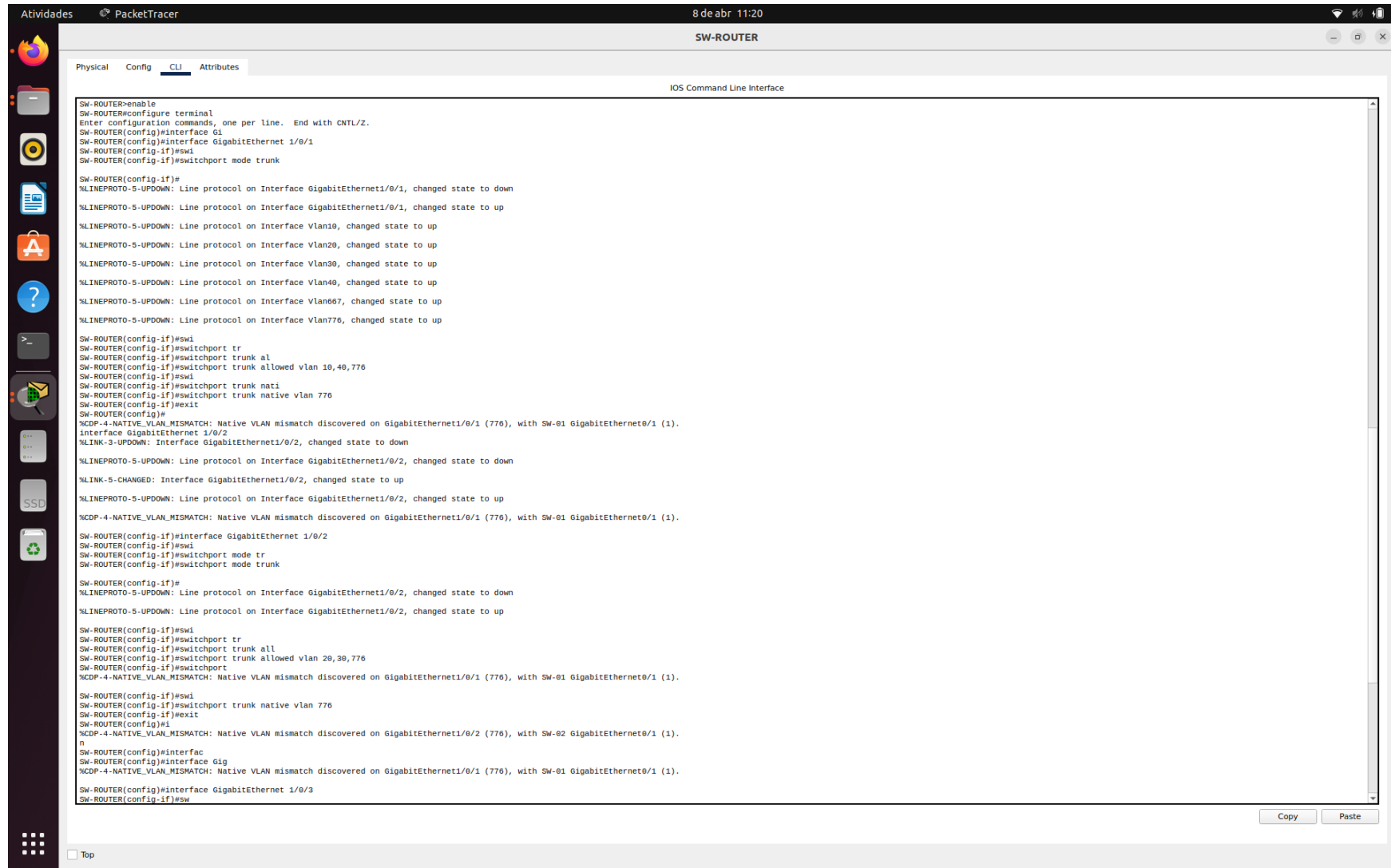
interface GigabitEthernet1/0/2
```

```
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,30,776
switchport trunk native vlan 776
exit

interface GigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 667,776
switchport trunk native vlan 776
exit

end
write
```

Passo 4 - Configuração das portas trunk no SW-ROUTER



```
SW-ROUTER>enable
SW-ROUTER#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-ROUTER(config)#interface Gi1
SW-ROUTER(config)#interface GigabitEthernet 1/0/1
SW-ROUTER(config-if)#sw1
SW-ROUTER(config-if)#switchport mode trunk

SW-ROUTER(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan10, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan607, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan776, changed state to up

SW-ROUTER(config-if)#sw1
SW-ROUTER(config-if)#switchport tr
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk al
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,40,776
SW-ROUTER(config-if)#sw1
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk nati
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk native vlan 776
SW-ROUTER(config-if)#exit
SW-ROUTER(config)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/1 (776), with SW-01 GigabitEthernet0/1 (1).
Interface GigabitEthernet 1/0/2
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/1 (776), with SW-01 GigabitEthernet0/1 (1).

SW-ROUTER(config-if)#interface GigabitEthernet 1/0/2
SW-ROUTER(config-if)#sw1
SW-ROUTER(config-if)#switchport mode tr
SW-ROUTER(config-if)#switchport mode trunk

SW-ROUTER(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/2, changed state to up

SW-ROUTER(config-if)#sw1
SW-ROUTER(config-if)#switchport tr
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk all
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,776
SW-ROUTER(config-if)#switchport
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/1 (776), with SW-01 GigabitEthernet0/1 (1).

SW-ROUTER(config-if)#sw1
SW-ROUTER(config-if)#switchport trunk native vlan 776
SW-ROUTER(config-if)#exit
SW-ROUTER(config)#1
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/2 (776), with SW-02 GigabitEthernet0/1 (1).
n
SW-ROUTER(config)#interfac
SW-ROUTER(config)#interface Gig
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet1/0/1 (776), with SW-01 GigabitEthernet0/1 (1).

SW-ROUTER(config)#interface GigabitEthernet 1/0/3
SW-ROUTER(config-if)#sw
```

Figura 7: Passo 4 - Configuração das portas trunk no SW-ROUTER

Resposta

Neste passo, a rede começou a deixar de ser plana e passou a ser preparada para a segmentação por VLANs. As portas do SW-ROUTER foram configuradas como trunk para transportar apenas as VLANs necessárias em cada enlace, utilizando a VLAN 776 como nativa, conforme solicitado.

5 Passo 5

Enunciado da prática:

Passo 5 - Configure os switches SW-01, SW-02 e SW-03 que se conectam ao SW-ROUTE de forma semelhante ao que foi realizado no SW-ROUTE no passo anterior. Altere as configurações IP do PC1, PC2 e PC3 para DHCP.

Comandos de exemplo para ser executado nos SW-01, SW-02 e SW-03, obedecendo as peculiaridades de suas VLANs.

```
configure terminal
interface GigabitEthernet 0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan <VLANs separadas por vrgula>
switchport trunk native vlan 776
```

1 - O PC1, PC2 e PC3 conseguiram receber as configurações de rede enviadas pelo DHCP Server? Explique.

Configuração realizada

SW-01

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,40,776
switchport trunk native vlan 776
end
write
```

SW-02

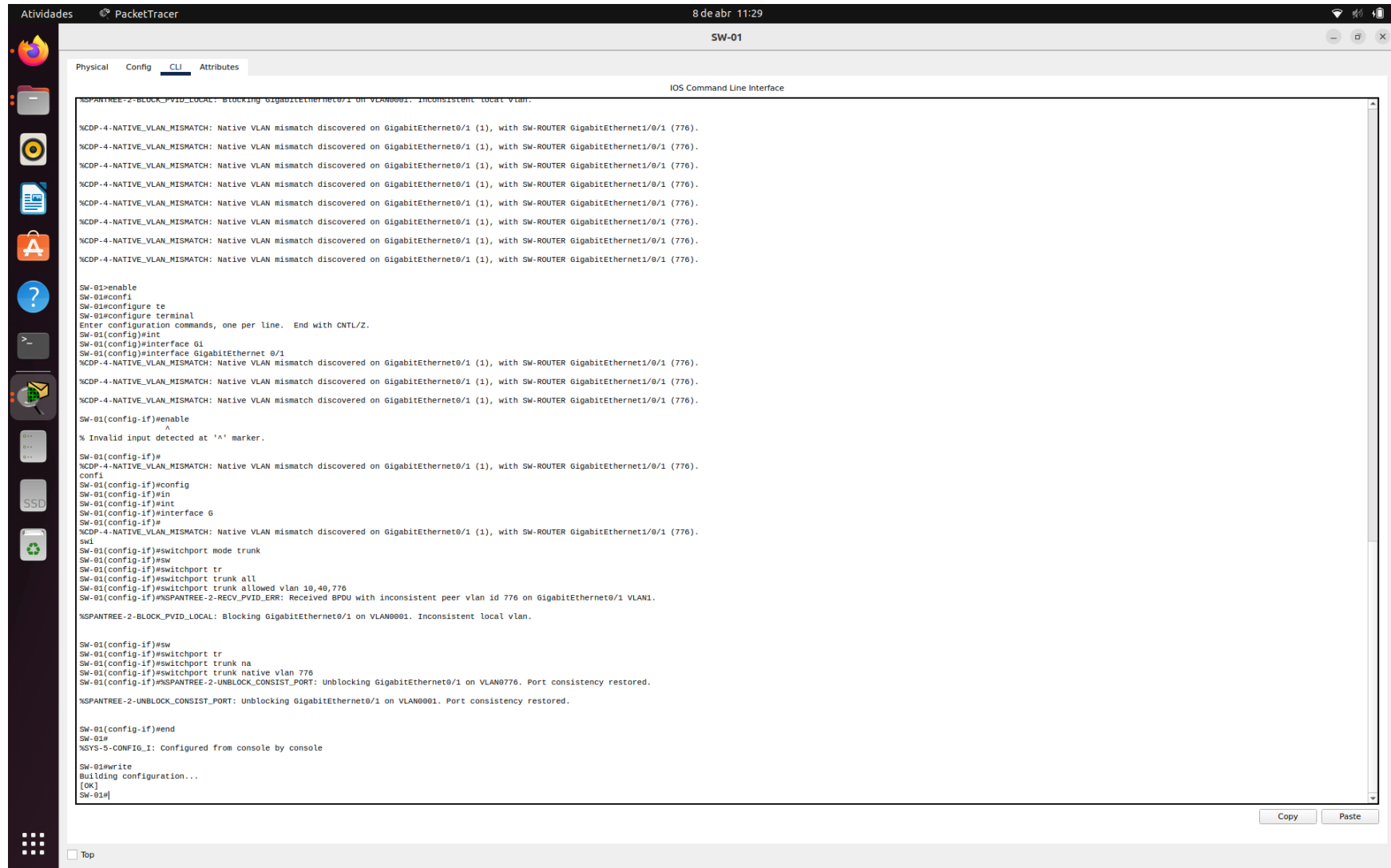
```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,30,776
switchport trunk native vlan 776
end
write
```

SW-03

```
enable
configure terminal
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 667,776
switchport trunk native vlan 776
end
write
```

Após isso, as configurações IP do PC1, PC2 e PC3 foram alteradas para DHCP.

Passo 5 - Configuração de trunk no SW-01



```
SW-01
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).

SW-01>enable
SW-01#confi
SW-01(config)#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-01(config)#int
SW-01(config)#interface G1
SW-01(config)#interface GigabitEthernet 0/1
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).

SW-01(config-if)#enable
A
% Invalid input detected at 'A' marker.

SW-01(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
confi
SW-01(config-if)#config
SW-01(config-if)#in
SW-01(config-if)#int
SW-01(config-if)#interface G
SW-01(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/1 (776).
sw1
SW-01(config-if)#switchport mode trunk
SW-01(config-if)#sw
SW-01(config-if)#switchport tr
SW-01(config-if)#switchport trunk all
SW-01(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,40,776
SW-01(config-if)#%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 776 on GigabitEthernet0/1 VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

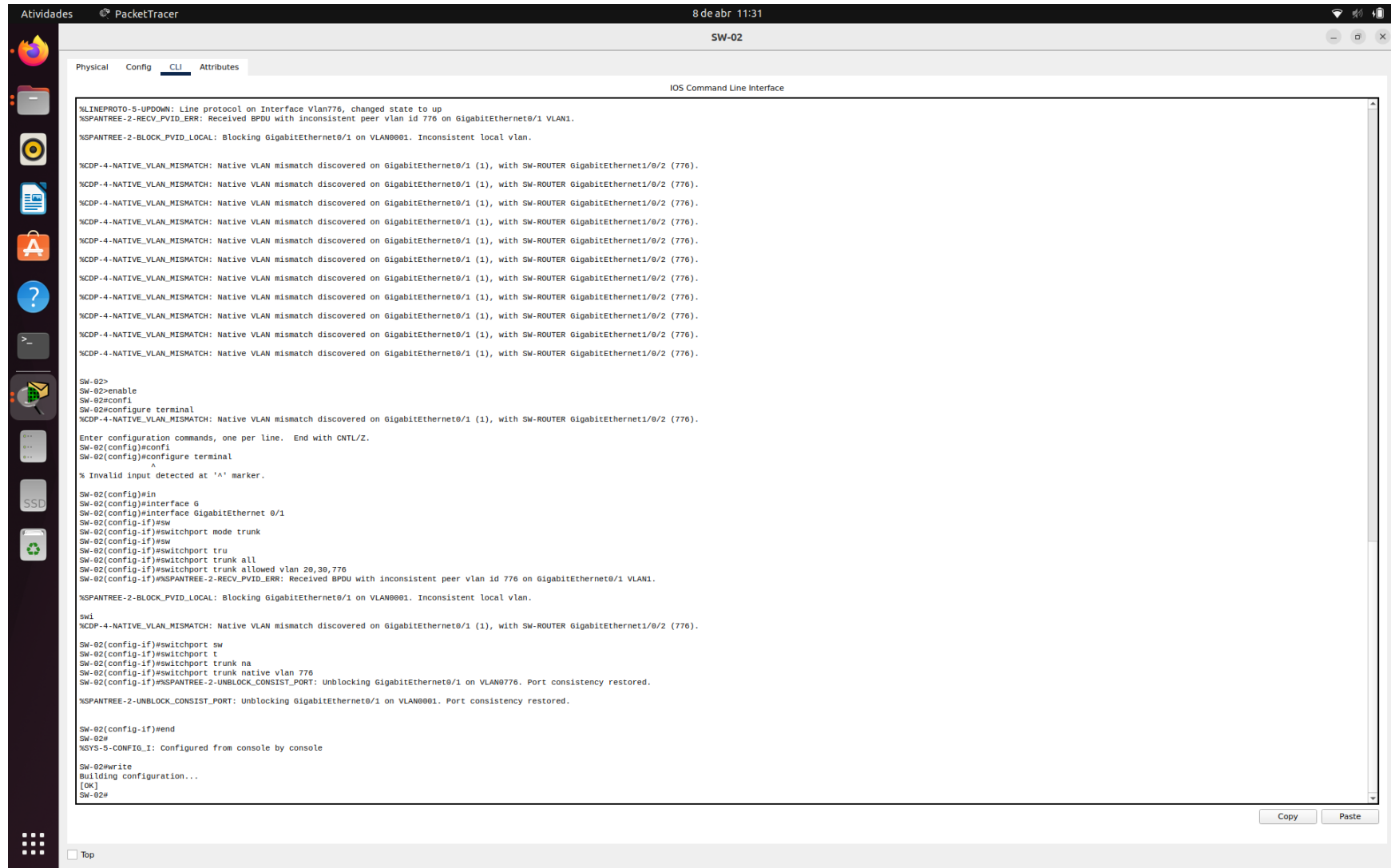
SW-01(config-if)#sw
SW-01(config-if)#switchport tr
SW-01(config-if)#switchport trunk na
SW-01(config-if)#switchport trunk native vlan 776
SW-01(config-if)#%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0776. Port consistency restored.
%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port consistency restored.

SW-01(config-if)#end
SW-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-01#write
Building configuration...
[OK]
SW-01#
```

Figura 8: Passo 5 - Configuração de trunk no SW-01

Passo 5 - Configuração de trunk no SW-02



```
SW-02
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan776, changed state to up
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 776 on GigabitEthernet0/1 VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).

SW-02>
SW-02>enable
SW-02#conf t
SW-02(config)#configure terminal
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-02(config)#conf t
SW-02(config)#configure terminal
SW-02(config)#
% Invalid input detected at 'A' marker.

SW-02(config)#in
SW-02(config)#interface g
SW-02(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW-02(config-if)#sw
SW-02(config-if)#switchport mode trunk
SW-02(config-if)#sw
SW-02(config-if)#switchport tru
SW-02(config-if)#switchport trunk all
SW-02(config-if)#switchport trunk allowed vlan 20,30,776
SW-02(config-if)#%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 776 on GigabitEthernet0/1 VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

sw1
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/2 (776).

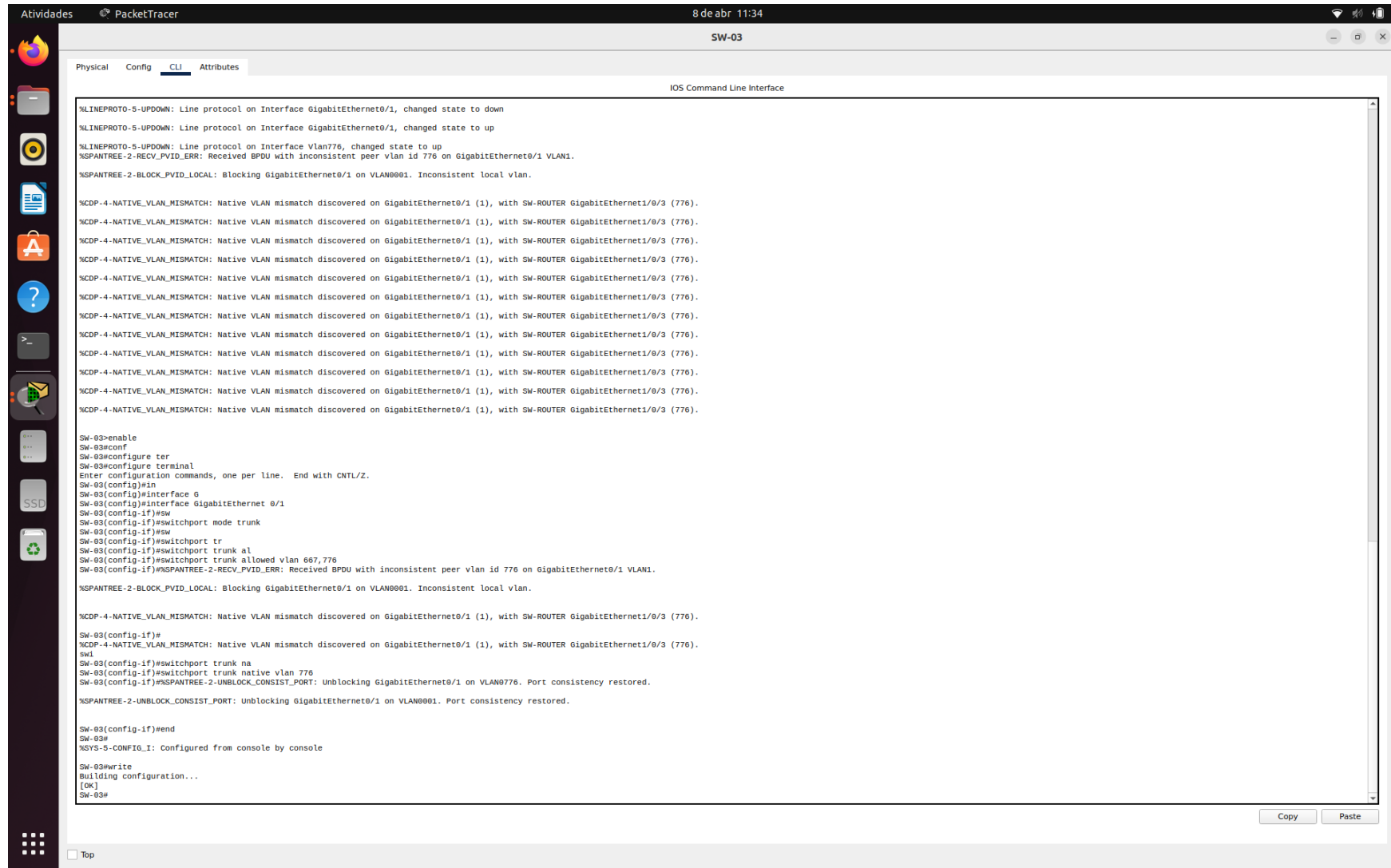
SW-02(config-if)#switchport sw
SW-02(config-if)#switchport t
SW-02(config-if)#switchport trunk na
SW-02(config-if)#switchport trunk native vlan 776
SW-02(config-if)#%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN776. Port consistency restored.
%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port consistency restored.

SW-02(config-if)#end
SW-02#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-02#write
Building configuration...
[OK]
SW-02#
```

Figura 9: Passo 5 - Configuração de trunk no SW-02

Passo 5 - Configuração de trunk no SW-03



The screenshot shows the PacketTracer application window with the CLI tab selected for device SW-03. The interface displays a series of system messages and configuration commands. The messages indicate that the line protocol on GigabitEthernet0/1 was changed to down and then up, and that there was a native VLAN mismatch discovered. The configuration commands show the user enabling the device, entering configuration mode, and configuring the trunk port. The messages also indicate that the port consistency was restored.

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan776, changed state to up
%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 776 on GigabitEthernet0/1 VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).

SW-03>enable
SW-03#conf
SW-03#configure ter
SW-03#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-03(config)#in
SW-03(config)#interface 6
SW-03(config)#interface GigabitEthernet 0/1
SW-03(config-if)#sw
SW-03(config-if)#switchport mode trunk
SW-03(config-if)#sw
SW-03(config-if)#switchport tr
SW-03(config-if)#switchport trunk al
SW-03(config-if)#switchport trunk allowed vlan 667,776
SW-03(config-if)#%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer vlan id 776 on GigabitEthernet0/1 VLAN1.
%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent local vlan.

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).

SW-03(config-if)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on GigabitEthernet0/1 (1), with SW-ROUTER GigabitEthernet1/0/3 (776).
sw1
SW-03(config-if)#switchport trunk na
SW-03(config-if)#switchport trunk native vlan 776
SW-03(config-if)#%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN776. Port consistency restored.
%SPANTREE-2-UNBLOCK_CONSIST_PORT: Unblocking GigabitEthernet0/1 on VLAN0001. Port consistency restored.

SW-03(config-if)#end
SW-03#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-03#write
Building configuration...
[OK]
SW-03#
```

Figura 10: Passo 5 - Configuração de trunk no SW-03

Passo 5 - PC1, PC2 e PC3 configurados para DHCP

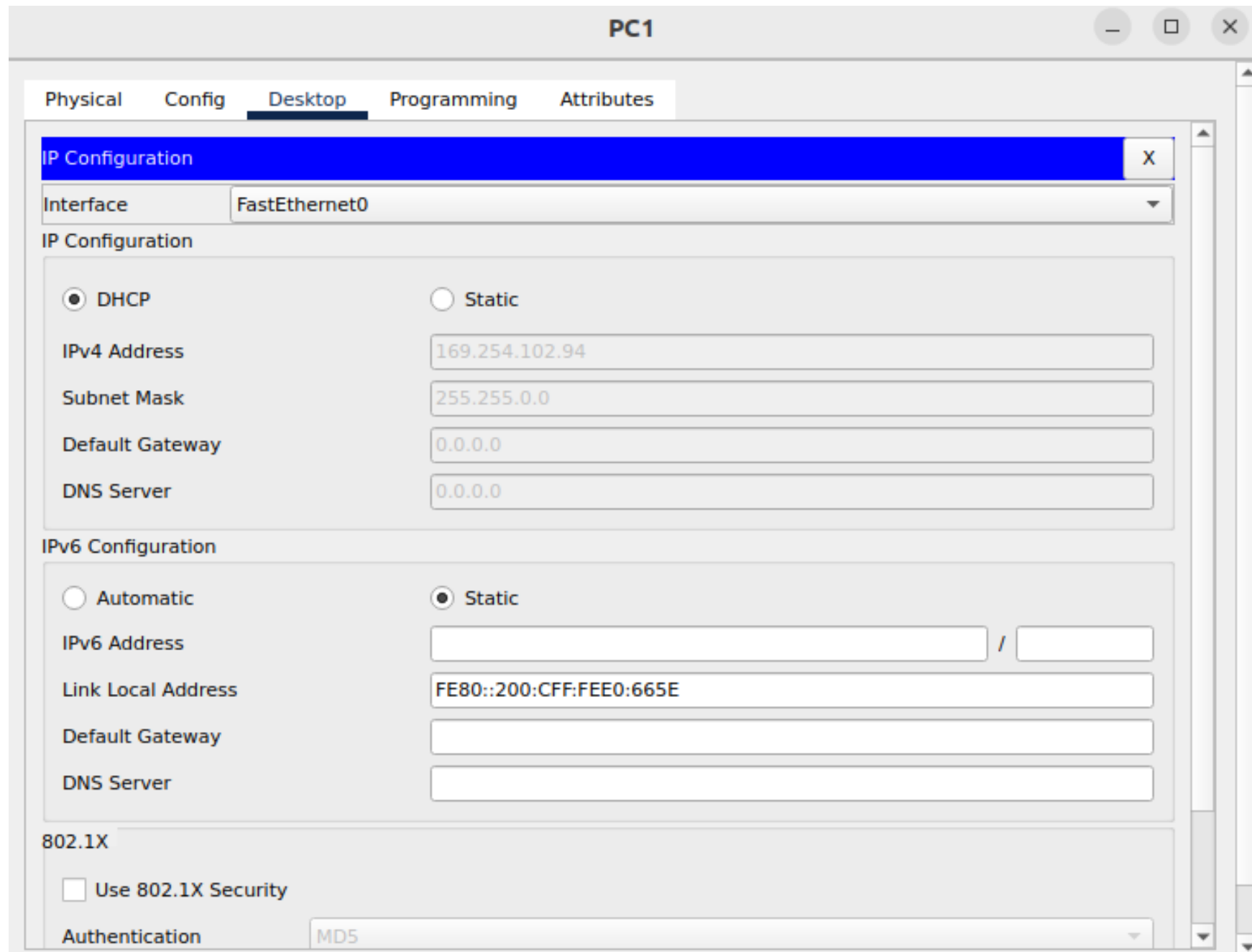


Figura 11: Passo 5 - PC1, PC2 e PC3 configurados para DHCP

Passo 5 - PC1, PC2 e PC3 configurados para DHCP

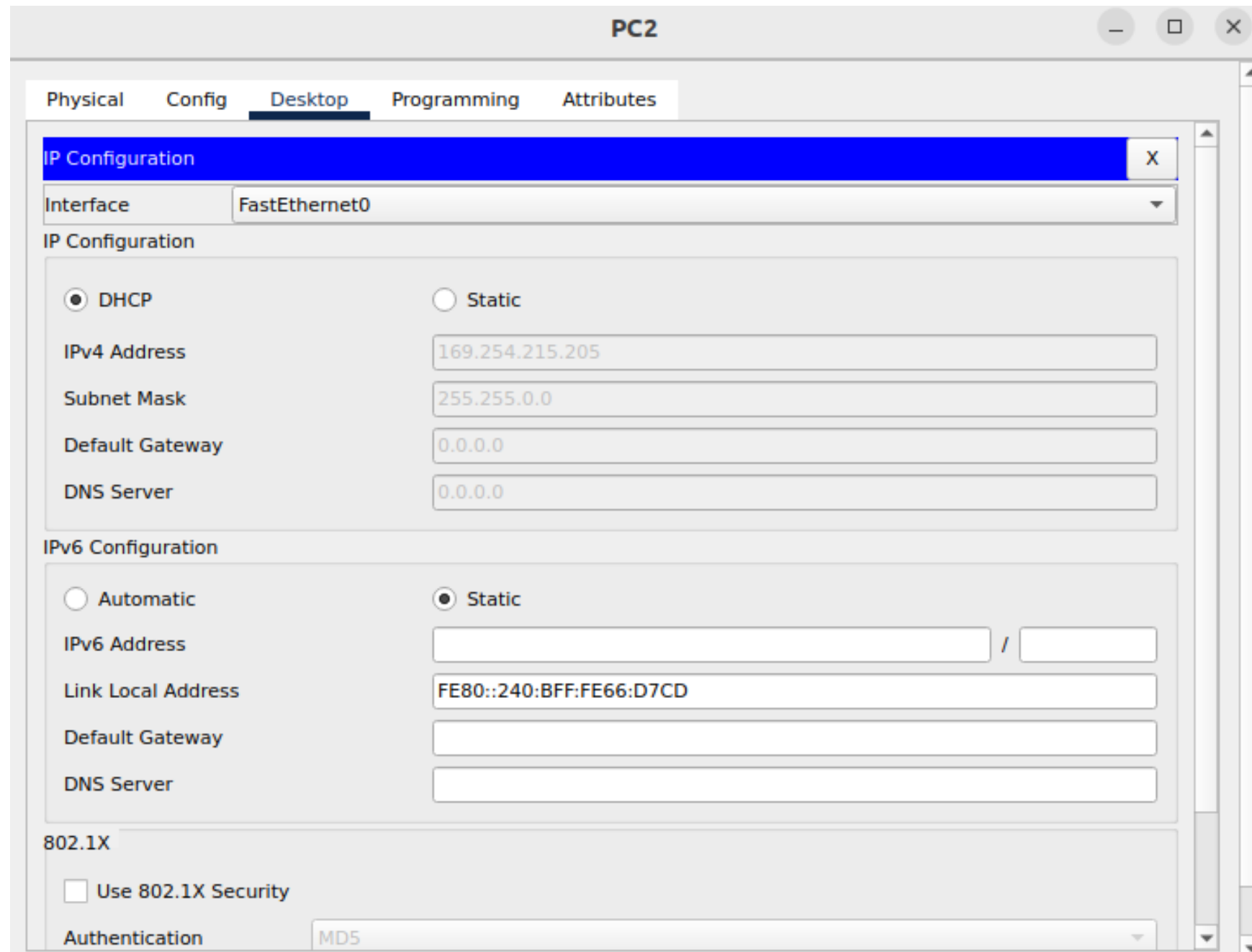


Figura 12: Passo 5 - PC1, PC2 e PC3 configurados para DHCP

Passo 5 - PC1, PC2 e PC3 configurados para DHCP

PC3

IP Configuration X

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 169.254.28.60

Subnet Mask: 255.255.0.0

Default Gateway: 0.0.0.0

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::202:17FF:FEC6:1C3C

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

☐ Top

Figura 13: Passo 5 - PC1, PC2 e PC3 configurados para DHCP

Resposta

De acordo com o enunciado da prática, é neste passo que o DHCP passa a ser solicitado formalmente, pois o roteiro manda alterar as configurações IP do PC1, PC2 e PC3 para DHCP. No entanto, durante a execução, foi observado que o funcionamento do DHCP ainda dependia da coerência completa da segmentação da rede e do encaminhamento correto das solicitações entre VLANs.

Na prática, esse passo marcou o início da utilização do DHCP na atividade, mas a obtenção dos endereços IP ficou condicionada à continuidade das configurações da topologia, principalmente à associação correta das portas às VLANs e ao ajuste técnico do encaminhamento DHCP no equipamento de camada 3.

Resposta do Passo 5: Parcialmente. Este foi o passo em que o DHCP passou a ser utilizado formalmente na prática, mas a obtenção correta dos endereços IP ainda dependeu das configurações complementares realizadas na sequência, especialmente no Passo 6 e, depois, da autenticação nas portas protegidas.

6 Passo 6

Enunciado da prática:

Passo 6 - No SW-01, configure as interfaces FastEthernet 0/1 a FastEthernet 0/10 para a VLAN 10 e FastEthernet 0/11 a FastEthernet 0/20 para VLAN 40.

No SW-02, configure as interfaces FastEthernet 0/1 a FastEthernet 0/10 para a VLAN 20 e FastEthernet 0/11 a FastEthernet 0/20 para a VLAN 30.

No SW-03, configure as interfaces FastEthernet 0/1 a FastEthernet 0/4 para a VLAN 667.

Comandos de exemplo para ser executado nos SW-01, SW-02 e SW-03, obedecendo as peculiaridades de suas VLANs.

```
configure terminal
interface range FastEthernet 0/<porta inicial>-<porta final>
switchport mode access
switchport access vlan <VLAN da porta>
```

1 - O PC1, Laptop2 e PC3 conseguiram receber as configurações do DHCP Server?

Configuração realizada

SW-01

```
enable
configure terminal

interface range FastEthernet0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit
```

```
interface range FastEthernet0/11-20
switchport mode access
switchport access vlan 40
exit

end
write
```

SW-02

```
enable
configure terminal

interface range FastEthernet0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit

interface range FastEthernet0/11-20
switchport mode access
switchport access vlan 30
exit

end
write
```

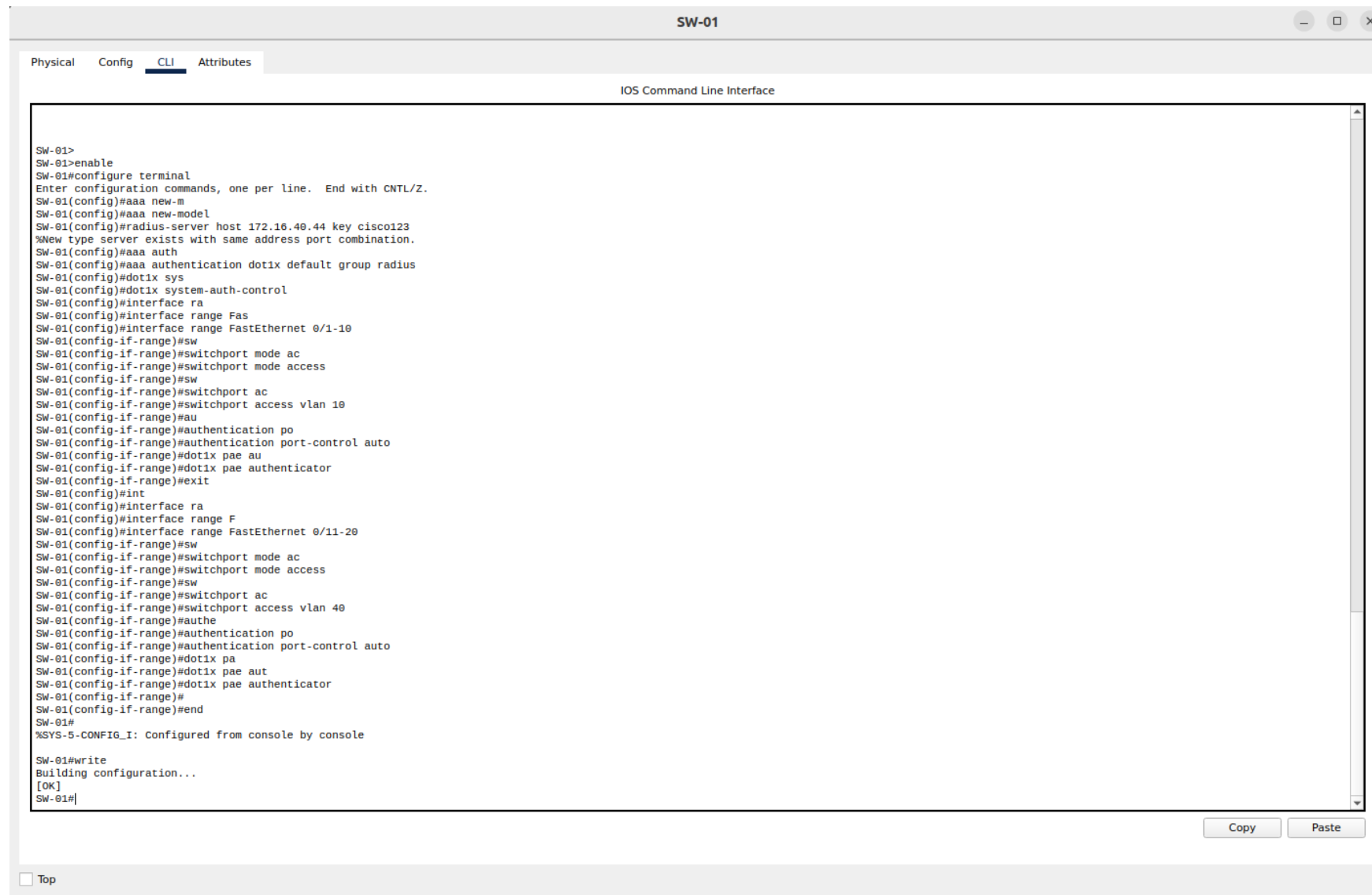
SW-03

```
enable
configure terminal
```

```
interface range FastEthernet0/1-4
switchport mode access
switchport access vlan 667
exit

end
write
```

Passo 6 - Portas access configuradas no SW-01



The screenshot shows a terminal window titled "SW-01" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal shows a series of commands being entered to configure a switch. The commands include enabling the terminal, configuring AAA, setting up a RADIUS server, enabling authentication, and configuring two interface ranges (FastEthernet 0/1-10 and 0/11-20) as access ports with VLAN 10 and 40 respectively. The configuration is saved, and the terminal returns to the user prompt.

```
SW-01>
SW-01>enable
SW-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-01(config)#aaa new-m
SW-01(config)#aaa new-model
SW-01(config)#radius-server host 172.16.40.44 key cisco123
%New type server exists with same address port combination.
SW-01(config)#aaa auth
SW-01(config)#aaa authentication dot1x default group radius
SW-01(config)#dot1x sys
SW-01(config)#dot1x system-auth-control
SW-01(config)#interface ra
SW-01(config)#interface range Fas
SW-01(config)#interface range FastEthernet 0/1-10
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport mode ac
SW-01(config-if-range)#switchport mode access
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport ac
SW-01(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-01(config-if-range)#au
SW-01(config-if-range)#authentication po
SW-01(config-if-range)#authentication port-control auto
SW-01(config-if-range)#dot1x pae au
SW-01(config-if-range)#dot1x pae authenticator
SW-01(config-if-range)#exit
SW-01(config)#int
SW-01(config)#interface ra
SW-01(config)#interface range F
SW-01(config)#interface range FastEthernet 0/11-20
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport mode ac
SW-01(config-if-range)#switchport mode access
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport ac
SW-01(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW-01(config-if-range)#authe
SW-01(config-if-range)#authentication po
SW-01(config-if-range)#authentication port-control auto
SW-01(config-if-range)#dot1x pa
SW-01(config-if-range)#dot1x pae aut
SW-01(config-if-range)#dot1x pae authenticator
SW-01(config-if-range)#
SW-01(config-if-range)#end
SW-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-01#write
Building configuration...
[OK]
SW-01#|
```

At the bottom of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the terminal window, there is a "Top" button.

Figura 14: Passo 6 - Portas access configuradas no SW-01

Passo 6 - Portas access configuradas no SW-02

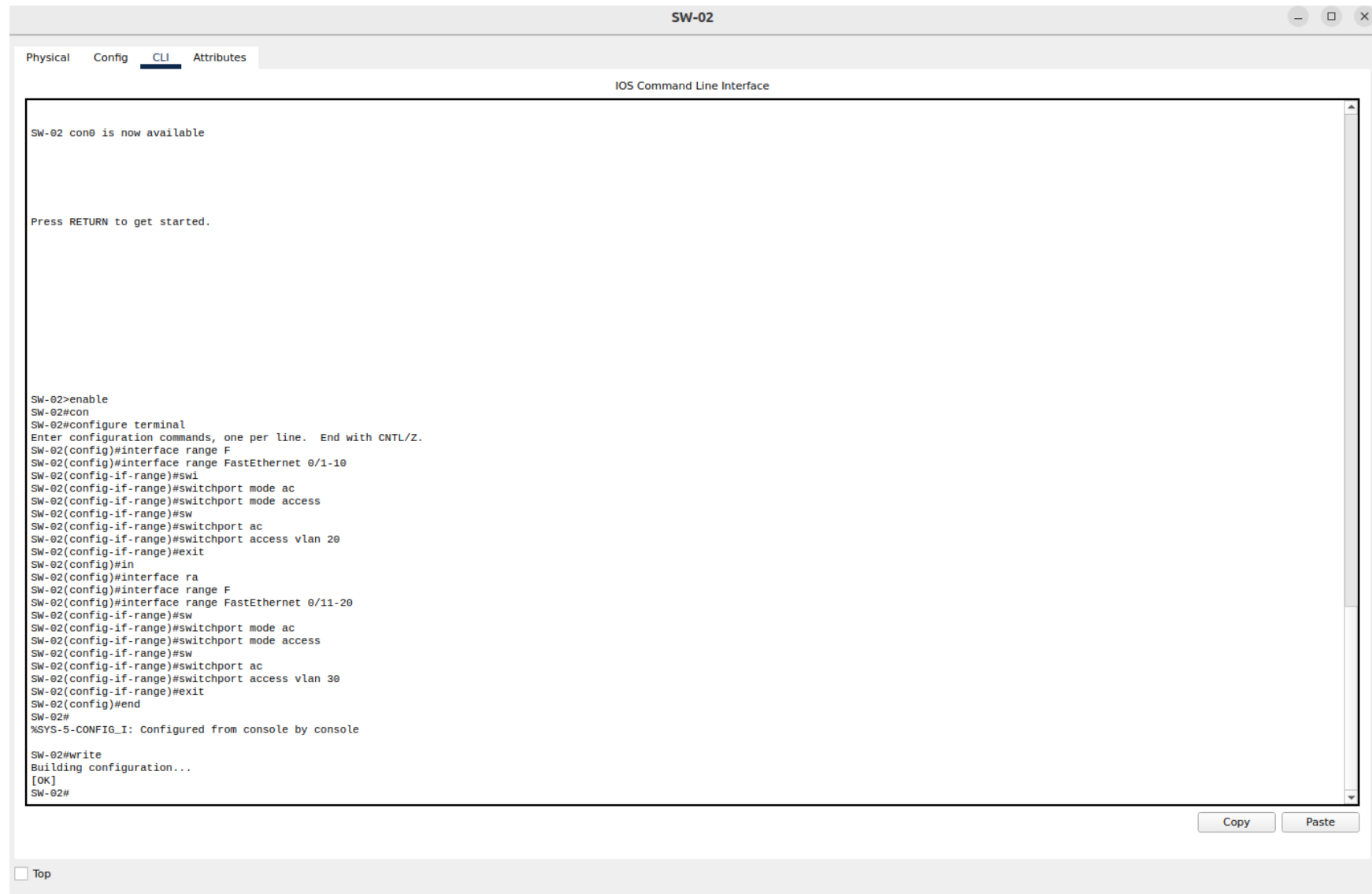


Figura 15: Passo 6 - Portas access configuradas no SW-02

Passo 6 - Portas access configuradas no SW-03

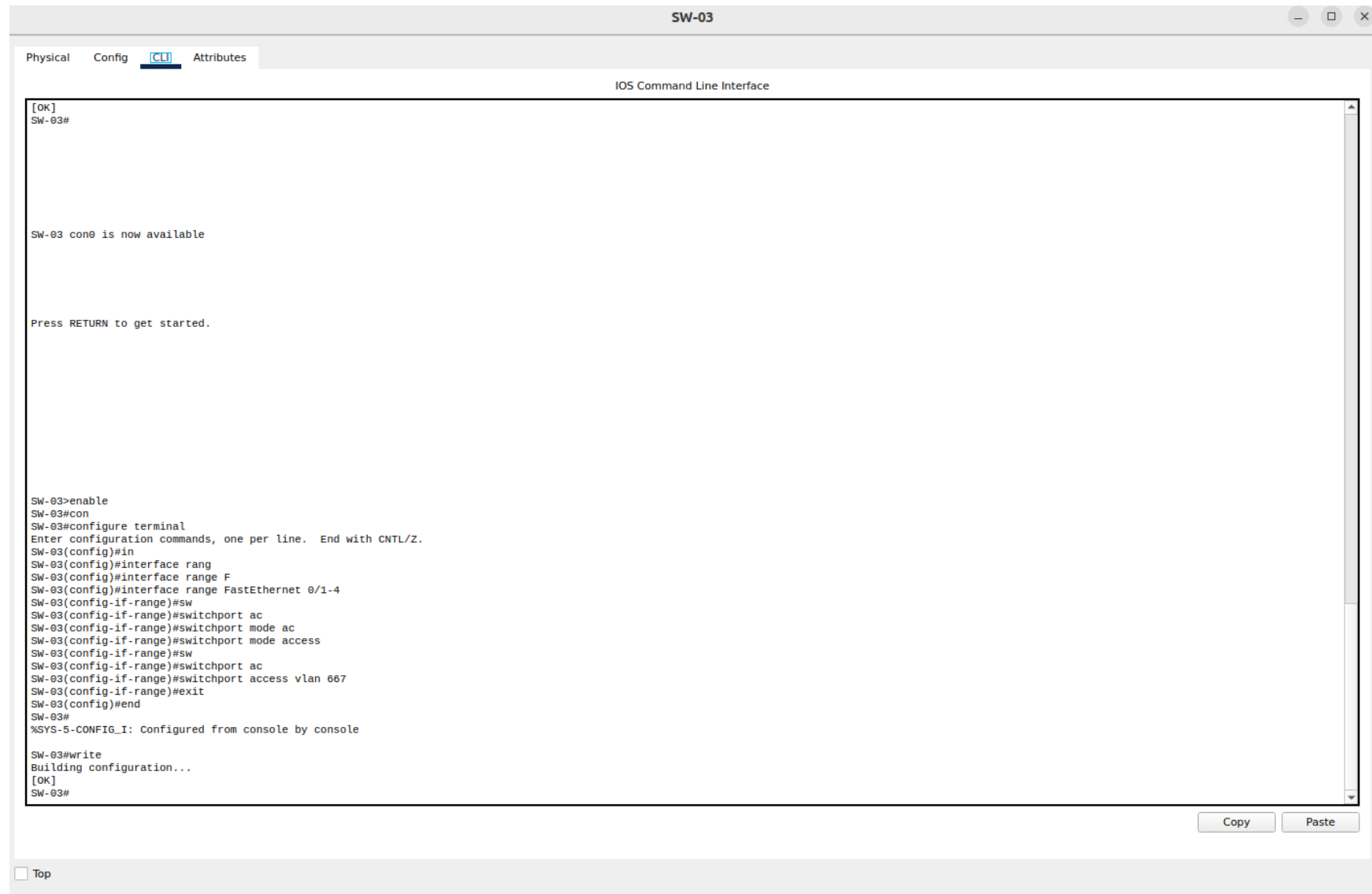


Figura 16: Passo 6 - Portas access configuradas no SW-03

Passo 6 - Verificação do DHCP nos hosts

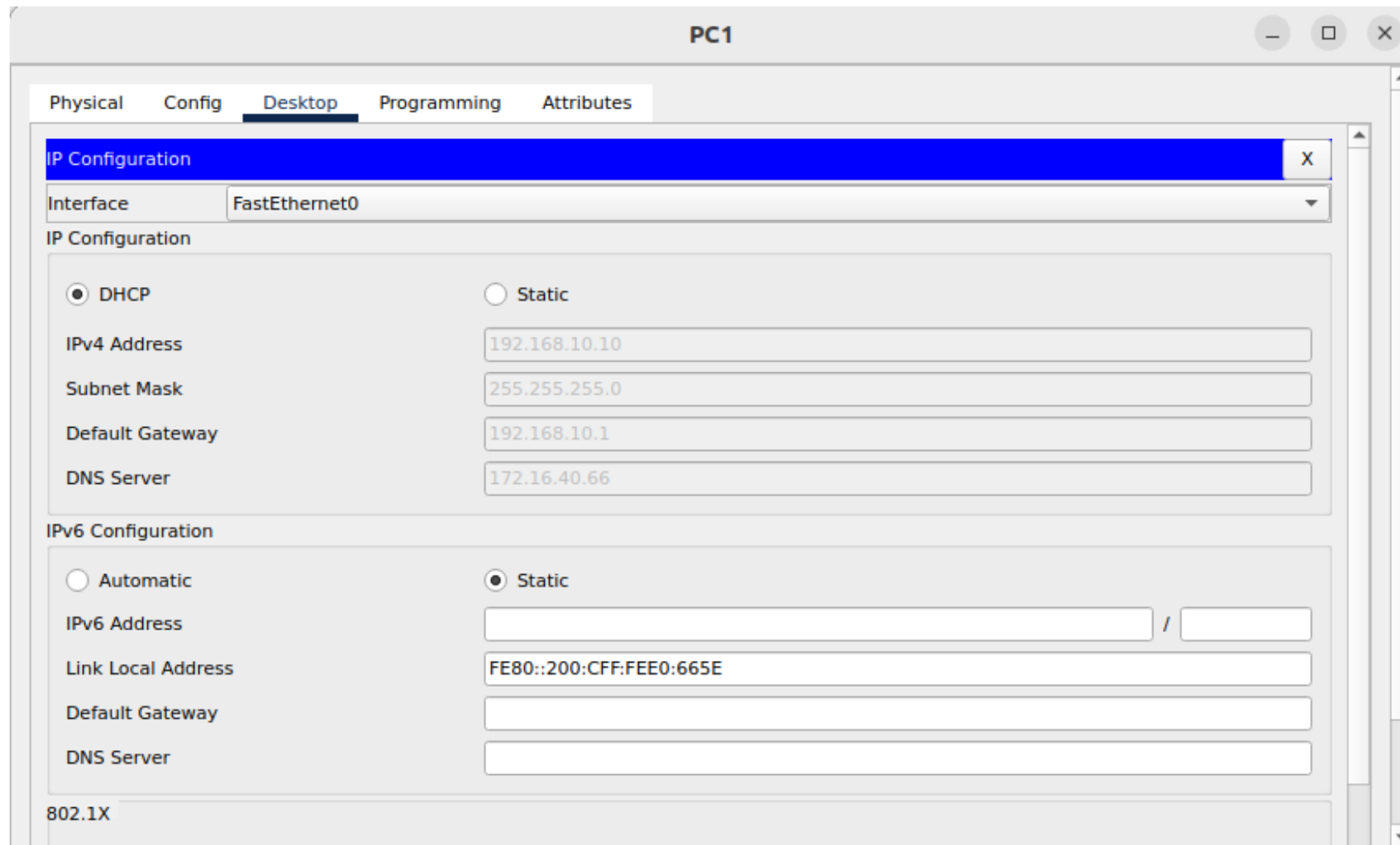


Figura 17: Passo 6 - Verificação do DHCP nos hosts

Passo 6 - Verificação do DHCP nos hosts

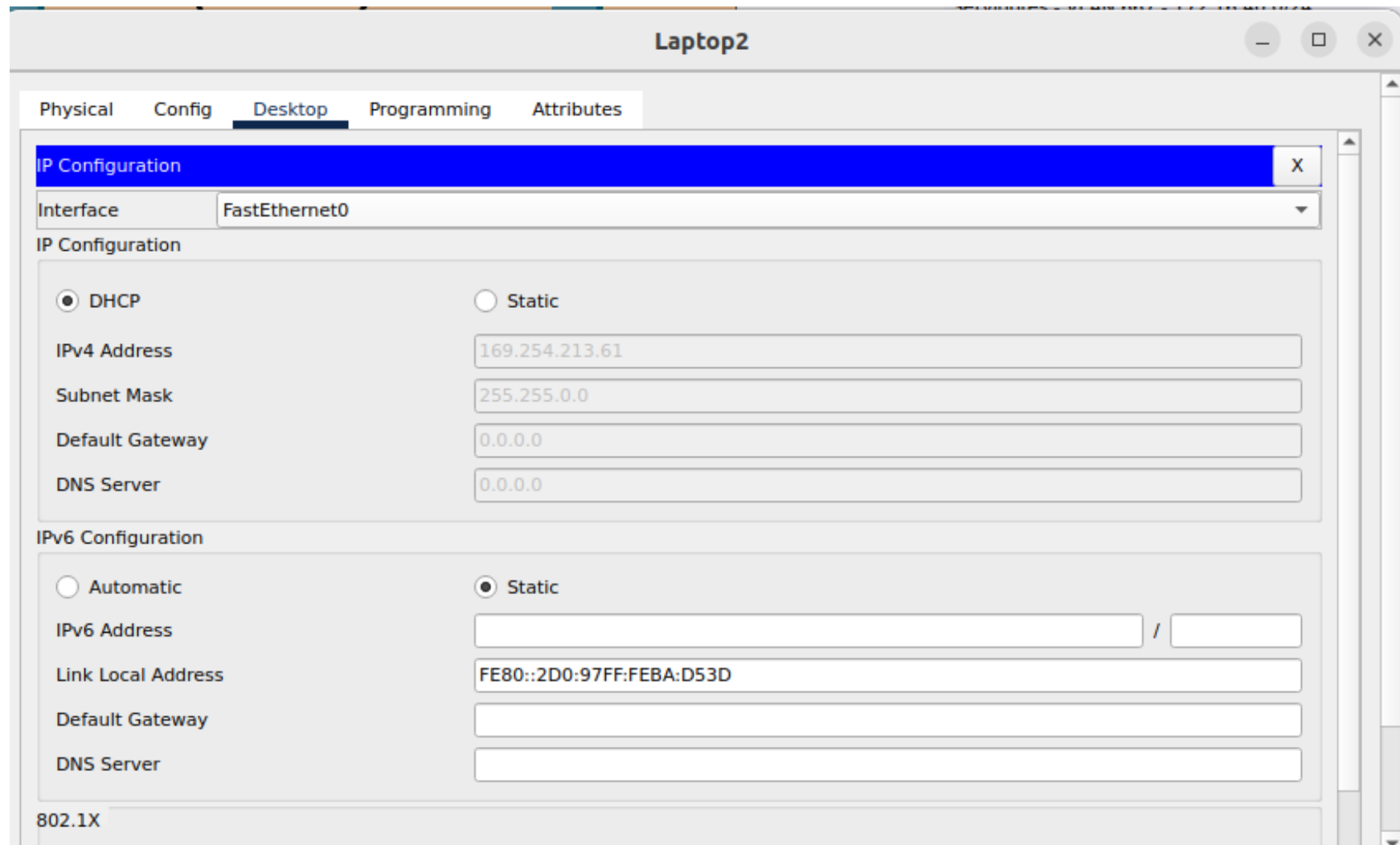


Figura 18: Passo 6 - Verificação do DHCP nos hosts

Passo 6 - Verificação do DHCP nos hosts

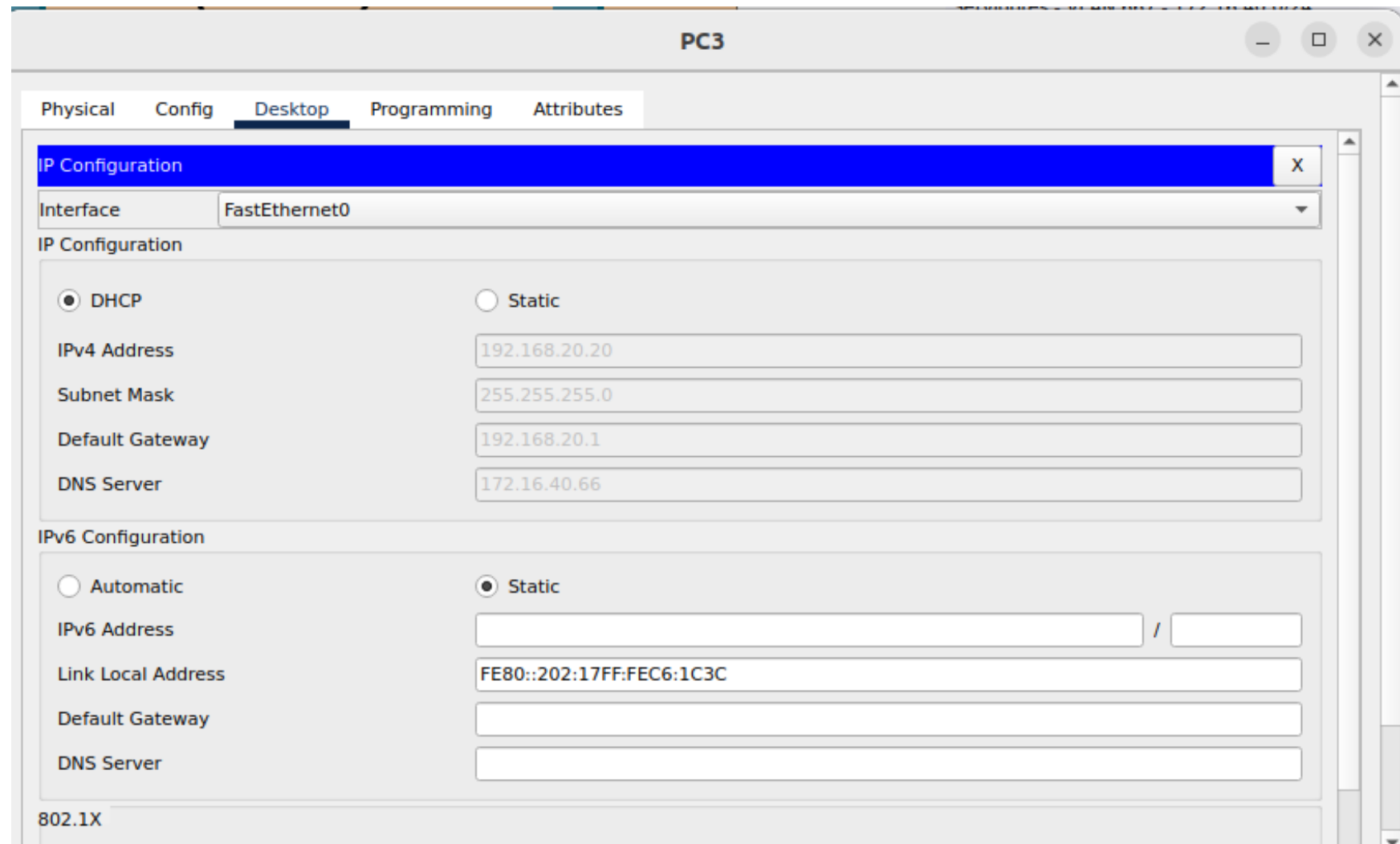


Figura 19: Passo 6 - Verificação do DHCP nos hosts

Resposta

No Passo 6, as portas FastEthernet dos switches foram finalmente associadas às VLANs corretas de cada setor. Esse ajuste foi importante porque, embora o DHCP já tivesse sido solicitado no Passo 5, a organização lógica dos hosts ainda precisava ser consolidada nas portas de acesso.

Com isso, a topologia passou a ficar coerente com a segmentação planejada. Na execução prática, foi a partir dessa etapa que o comportamento do DHCP se tornou mais consistente do ponto de vista da topologia. Ainda assim, nas portas que depois ficaram protegidas por 802.1X, o host só concluiu corretamente a obtenção do endereço IP após a autenticação.

Resposta do Passo 6: Sim. Após a configuração das portas access nas VLANs corretas, o recebimento das configurações por DHCP passou a fazer sentido dentro da segmentação da rede. Nas portas protegidas por autenticação, o DHCP foi efetivado somente depois da autenticação bem-sucedida do host.

7 Passo 7

Enunciado da prática:

Passo 7 - Vamos configurar o servidor RADIUS. Para isso dê um duplo clique no sobre o servidor RADIUS. Na aba **Services**, selecione **AAA**. Habilite o serviço e adicione os clientes para serem utilizados nos switches SW-01 e SW-02.

Em seguida crie um 6 usuários distintos com suas respectivas senhas também distintas.

Configuração realizada

No servidor RADIUS, foram cadastrados os seguintes clientes:

- SW-01 – 10.15.15.2
- SW-02 – 10.15.15.3

Também foram criados seis usuários com senhas distintas para a autenticação dos dispositivos.

Passo 7 - Serviço AAA habilitado no servidor RADIUS e Clientes e usuários cadastrados no servidor RADIUS

RADIUS Server

Physical Config **SERVICES** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA**
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

AAA

Service ☒ On ☐ Off Radius Port 1645

Network Configuration

Client Name Client IP Secret ServerType Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key
1	SW-01	10.15.15.2	Radius	cisco123
2	SW-02	10.15.15.3	Radius	cisco123

Add Save Remove

User Setup

Username Password

	Username	Password
1	user1	senha1
2	user2	senha2
3	user3	senha3
4	user4	senha4
5	user5	senha5
6	user6	senha6

Add Save Remove

☐ Top

Figura 20: Passo 7 - Serviço AAA habilitado no servidor RADIUS e Clientes e usuários cadastrados no servidor RADIUS

Resposta

Neste passo, o servidor RADIUS foi configurado para centralizar a autenticação da rede. Com isso, os switches SW-01 e SW-02 passaram a consultar esse servidor para decidir se um dispositivo final poderia ou não utilizar a rede.

8 Passo 8

Enunciado da prática:

Passo 8 - Em **Services**, selecione **Radius EAP** e marque o checkbox **Allow EAP-MD5**.

Passo 8 - Habilitação do Allow EAP-MD5

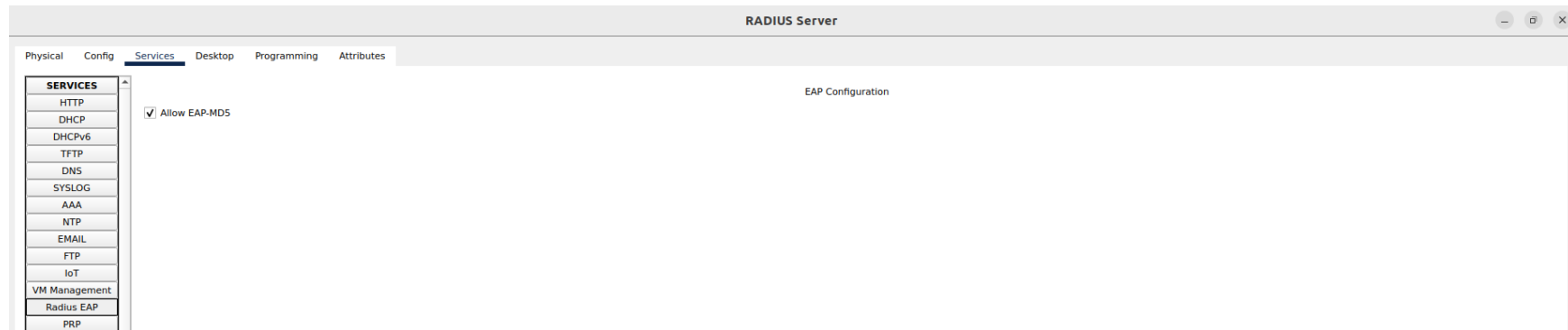


Figura 21: Passo 8 - Habilitação do Allow EAP-MD5

Resposta

Foi habilitado o método EAP-MD5 no servidor RADIUS, permitindo que os dispositivos finais utilizassem autenticação com usuário e senha no padrão exigido pela atividade.

9 Passo 9

Enunciado da prática:

Passo 9 - Iremos ativar a autenticação na rede. Assim, é necessário executar os seguintes comandos **APENAS** nos switches SW-01 e SW-02.

Para configurar o servidor de autenticação RADIUS:

```
aaa new-model
radius-server host 172.16.40.44 key <senha_compartilhada>
dot1x system-auth-control
aaa authentication dot1x default radius
```

OBS: Altere <senha_compartilhada> para senha criada no passo 7 para cada um dos switches.

Para configurar as interfaces

```
interface range FastEthernet0/1-24
authentication port-control auto
dot1x pae authenticator
```

OBS: A captura de tela deve ser feita apresentando a rede toda.

Os dispositivos das redes *Administrativo*, *Marketing* e *Gabinetes* continuam a ter acesso a rede?

Configuração realizada

SW-01

```
enable
configure terminal
```

```
aaa new-model
radius-server host 172.16.40.44 key \SenhaCompartilhada
dot1x system-auth-control
aaa authentication dot1x default group radius

interface range FastEthernet0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 10
authentication port-control auto
dot1x pae authenticator
exit

interface range FastEthernet0/11-20
switchport mode access
switchport access vlan 40
authentication port-control auto
dot1x pae authenticator
exit

end
write
```

SW-02

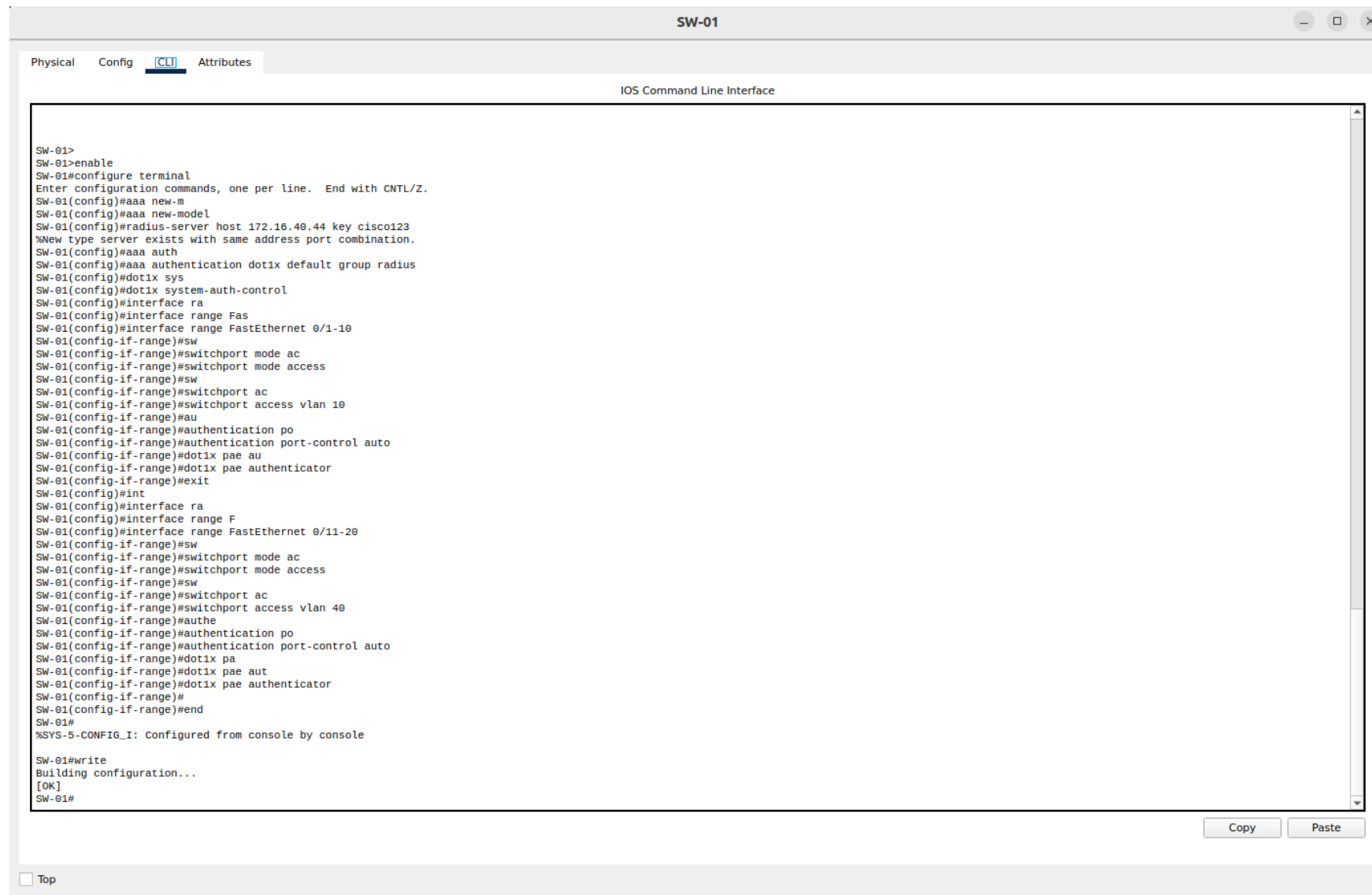
```
enable
configure terminal
aaa new-model
radius-server host 172.16.40.44 key \SenhaCompartilhada
dot1x system-auth-control
aaa authentication dot1x default group radius
```

```
interface range FastEthernet0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 20
authentication port-control auto
dot1x pae authenticator
exit

interface range FastEthernet0/11-20
switchport mode access
switchport access vlan 30
authentication port-control auto
dot1x pae authenticator
exit

end
write
```

Passo 9 - Configuração AAA/802.1X no SW-01



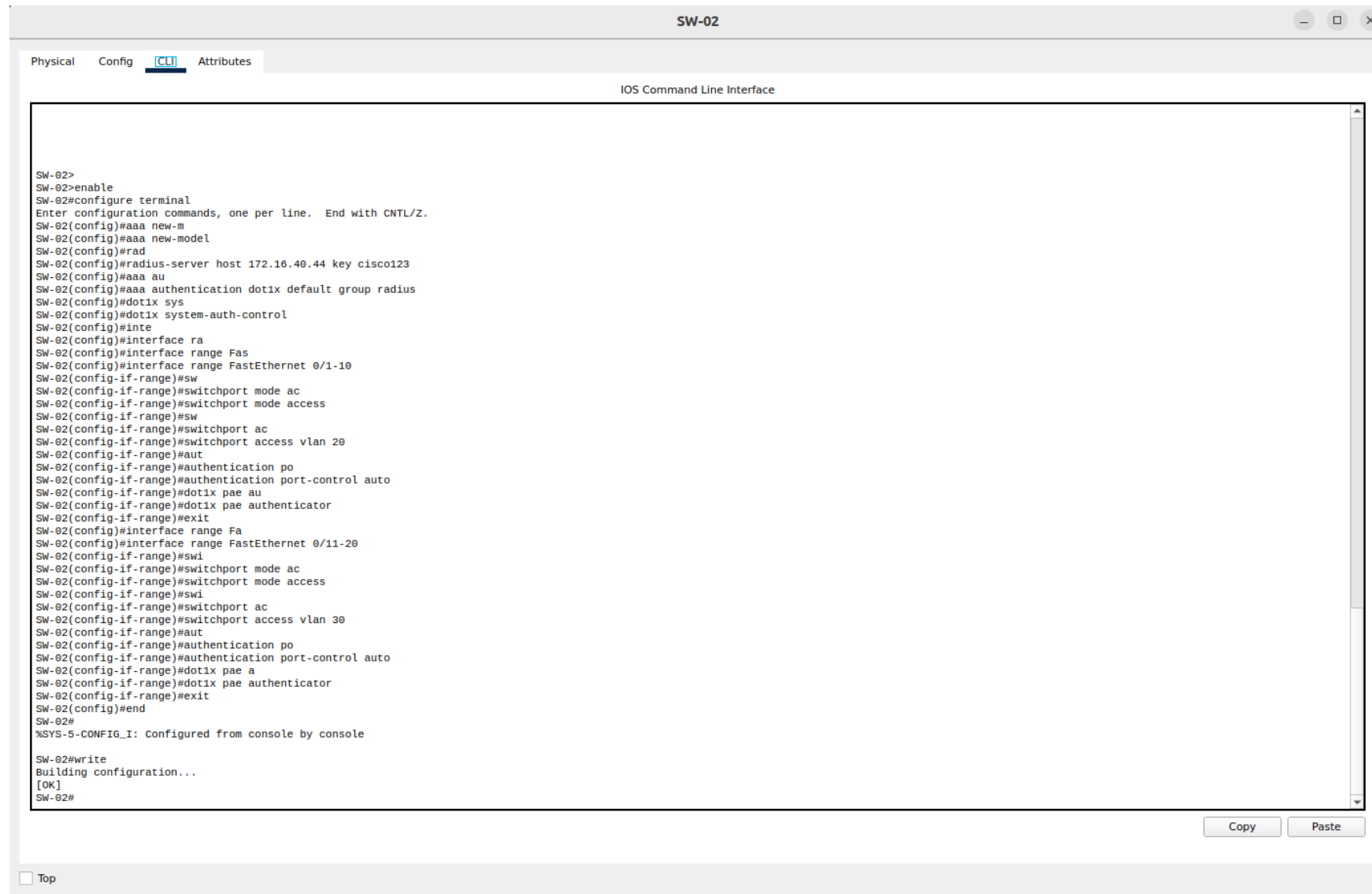
```
SW-01>
SW-01#enable
SW-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-01(config)#aaa new-m
SW-01(config)#aaa new-model
SW-01(config)#radius-server host 172.16.40.44 key cisco123
%New type server exists with same address port combination.
SW-01(config)#aaa auth
SW-01(config)#aaa authentication dot1x default group radius
SW-01(config)#dot1x sys
SW-01(config)#dot1x system-auth-control
SW-01(config)#interface ra
SW-01(config)#interface range Fas
SW-01(config)#interface range FastEthernet 0/1-10
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport mode ac
SW-01(config-if-range)#switchport mode access
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport ac
SW-01(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-01(config-if-range)#au
SW-01(config-if-range)#authentication po
SW-01(config-if-range)#authentication port-control auto
SW-01(config-if-range)#dot1x pae au
SW-01(config-if-range)#dot1x pae authenticator
SW-01(config-if-range)#exit
SW-01(config)#int
SW-01(config)#interface ra
SW-01(config)#interface range F
SW-01(config)#interface range FastEthernet 0/11-20
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport mode ac
SW-01(config-if-range)#switchport mode access
SW-01(config-if-range)#sw
SW-01(config-if-range)#switchport ac
SW-01(config-if-range)#switchport access vlan 40
SW-01(config-if-range)#authe
SW-01(config-if-range)#authentication po
SW-01(config-if-range)#authentication port-control auto
SW-01(config-if-range)#dot1x pa
SW-01(config-if-range)#dot1x pae aut
SW-01(config-if-range)#dot1x pae authenticator
SW-01(config-if-range)#
SW-01(config-if-range)#end
SW-01#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-01#write
Building configuration...
[OK]
SW-01#
```

Top

Figura 22: Passo 9 - Configuração AAA/802.1X no SW-01

Passo 9 - Configuração AAA/802.1X no SW-02



```
SW-02>
SW-02>enable
SW-02#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-02(config)#aaa new-m
SW-02(config)#aaa new-model
SW-02(config)#rad
SW-02(config)#radius-server host 172.16.40.44 key cisco123
SW-02(config)#aaa au
SW-02(config)#aaa authentication dot1x default group radius
SW-02(config)#dot1x sys
SW-02(config)#dot1x system-auth-control
SW-02(config)#inte
SW-02(config)#interface ra
SW-02(config)#interface range Fas
SW-02(config)#interface range FastEthernet 0/1-10
SW-02(config-if-range)#sw
SW-02(config-if-range)#switchport mode ac
SW-02(config-if-range)#switchport mode access
SW-02(config-if-range)#sw
SW-02(config-if-range)#switchport ac
SW-02(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-02(config-if-range)#aut
SW-02(config-if-range)#authentication po
SW-02(config-if-range)#authentication port-control auto
SW-02(config-if-range)#dot1x pae au
SW-02(config-if-range)#dot1x pae authenticator
SW-02(config-if-range)#exit
SW-02(config)#interface range Fa
SW-02(config)#interface range FastEthernet 0/11-20
SW-02(config-if-range)#swi
SW-02(config-if-range)#switchport mode ac
SW-02(config-if-range)#switchport mode access
SW-02(config-if-range)#swi
SW-02(config-if-range)#switchport ac
SW-02(config-if-range)#switchport access vlan 30
SW-02(config-if-range)#aut
SW-02(config-if-range)#authentication po
SW-02(config-if-range)#authentication port-control auto
SW-02(config-if-range)#dot1x pae a
SW-02(config-if-range)#dot1x pae authenticator
SW-02(config-if-range)#exit
SW-02(config)#end
SW-02#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-02#write
Building configuration...
[OK]
SW-02#
```

Figura 23: Passo 9 - Configuração AAA/802.1X no SW-02

Passo 9 - Captura da rede toda após ativação da autenticação

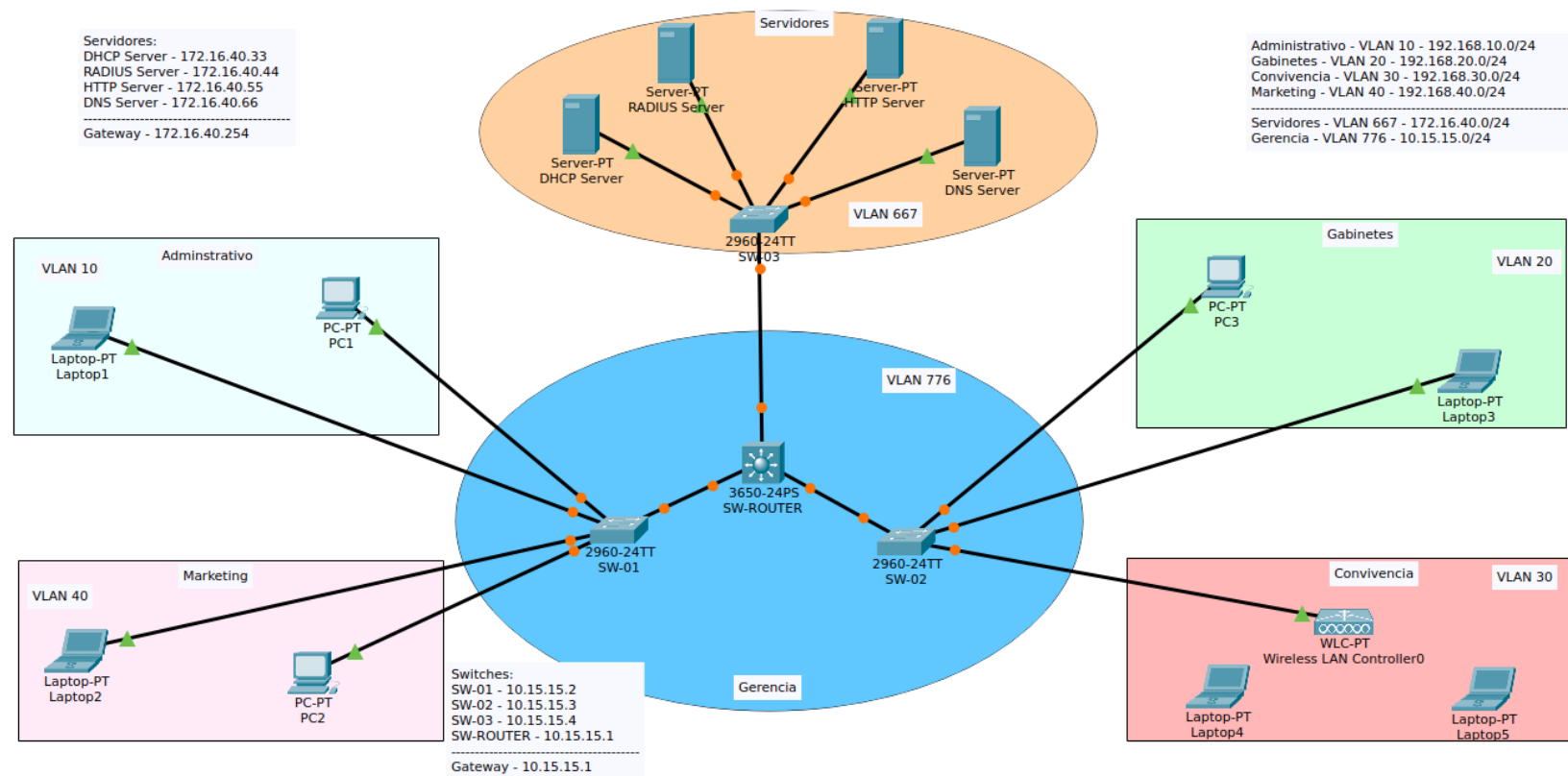


Figura 24: Passo 9 - Captura da rede toda após ativação da autenticação

Resposta

Após a ativação do 802.1X nos switches SW-01 e SW-02, o acesso passou a depender da autenticação do dispositivo final. Assim, antes de o host informar credenciais válidas, a porta permanecia controlada e o acesso à rede não seguia liberado automaticamente.

Resposta do Passo 9: Não. Após a ativação da autenticação, os dispositivos das redes Administrativo, Marketing e Gabinetes deixaram

de ter acesso automático à rede e passaram a depender da autenticação para liberação das portas.

Observação: No Packet Tracer, a sintaxe que funcionou para o ambiente foi `aaa authentication dot1x default group radius`. Mantive acima o enunciado exatamente como aparece na prática e, na configuração realizada, registrei a forma que efetivamente funcionou na simulação.

10 Passo 10

Enunciado da prática:

Passo 10 - Acesse cada um dos dispositivos das redes *Administrativo*, *Marketing* e *Gabinetes* e configure-os para se autenticarem na rede, utilizando cada um dos usuários criados anteriormente.

Os dispositivos passaram a ter acesso a rede?

Procedimento realizado

Em cada host das redes Administrativo, Marketing e Gabinetes, foi habilitada a opção **Use 802.1X Security**, selecionado o método MD5 e preenchidos usuário e senha cadastrados anteriormente no servidor RADIUS. Após a autenticação, os dispositivos passaram a obter DHCP de forma correta e voltaram a se comunicar com a rede.

Passo 10 - Configuração de 802.1X em um dos hosts

The image shows a configuration window for a PC named "PC1". The window has tabs for "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is selected. Inside the "Desktop" tab, there is a sub-tab "IP Configuration" which is highlighted in blue. Below this, there is a dropdown menu for "Interface" set to "FastEthernet0". The "IP Configuration" section has two radio buttons: "DHCP" (selected) and "Static". Below these are fields for "IPv4 Address" (192.168.10.12), "Subnet Mask" (255.255.255.0), "Default Gateway" (192.168.10.1), and "DNS Server" (172.16.40.66). The "IPv6 Configuration" section has two radio buttons: "Automatic" and "Static" (selected). Below these are fields for "IPv6 Address" (empty), "Link Local Address" (FE80::200:CFF:FEE0:665E), "Default Gateway" (empty), and "DNS Server" (empty). The "802.1X" section has a checkbox "Use 802.1X Security" which is checked. Below this is a dropdown menu for "Authentication" set to "MD5", and fields for "Username" (user1) and "Password" (senha1). At the bottom left, there is a "Top" button.

PC1

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address 192.168.10.12

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

DNS Server 172.16.40.66

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address /

Link Local Address FE80::200:CFF:FEE0:665E

Default Gateway

DNS Server

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username user1

Password senha1

☐ Top

Figura 25: Passo 10 - Configuração de 802.1X em um dos hosts

Passo 10 - Configuração de 802.1X em um dos hosts

The screenshot shows a configuration window for a PC named "PC2". The "Desktop" tab is selected, displaying three configuration sections:

- IP Configuration:** The "Interface" is set to "FastEthernet0". The "DHCP" radio button is selected. The "Static" section contains the following values:
 - IPv4 Address: 192.168.40.40
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.40.1
 - DNS Server: 172.16.40.66
- IPv6 Configuration:** The "Static" radio button is selected. The "Automatic" section is disabled. The "Static" section contains the following values:
 - IPv6 Address: (empty field) / (empty field)
 - Link Local Address: FE80::240:BFF:FE66:D7CD
 - Default Gateway: (empty field)
 - DNS Server: (empty field)
- 802.1X:** The "Use 802.1X Security" checkbox is checked. The "Authentication" dropdown is set to "MD5". The "Username" field contains "user2" and the "Password" field contains "senha2".

A "Top" button is located at the bottom left of the window.

Figura 26: Passo 10 - Configuração de 802.1X em um dos hosts

Passo 10 - Configuração de 802.1X em um dos hosts

The image shows a configuration window for a PC named 'PC3'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is selected. Inside the 'Desktop' tab, there is a section for 'IP Configuration' and a section for '802.1X'.

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address: 192.168.20.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.20.1

DNS Server: 172.16.40.66

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: [Empty field] / [Empty field]

Link Local Address: FE80::202:17FF:FEC6:1C3C

Default Gateway: [Empty field]

DNS Server: [Empty field]

802.1X

☒ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

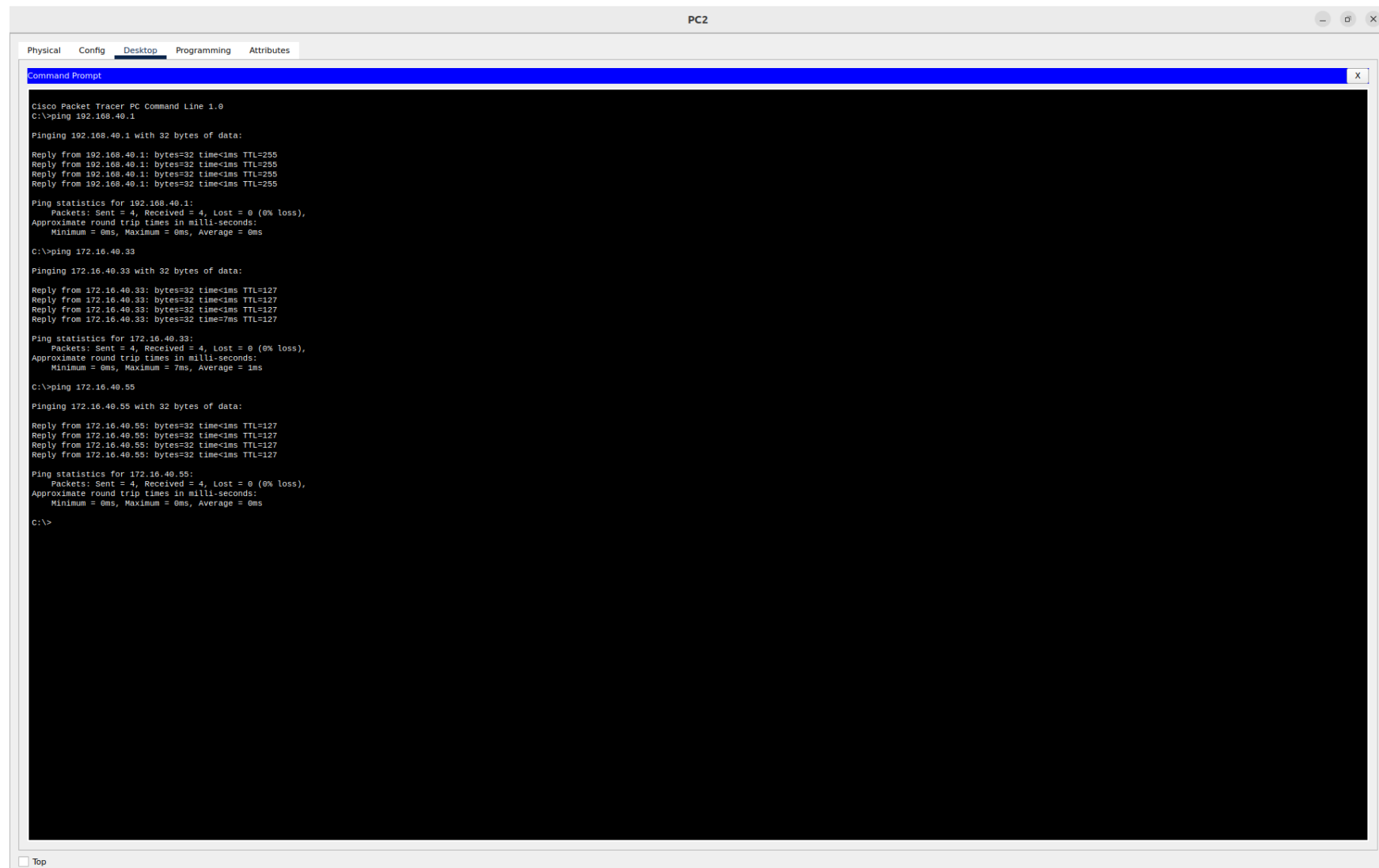
Username: user3

Password: senha3

☐ Top

Figura 27: Passo 10 - Configuração de 802.1X em um dos hosts

Passo 10 - Teste final de conectividade



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named PC2. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with Desktop selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.40.1

Pinging 192.168.40.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.40.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.40.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.40.33

Pinging 172.16.40.33 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=7ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.40.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>ping 172.16.40.55

Pinging 172.16.40.55 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time<1ms TTL=127

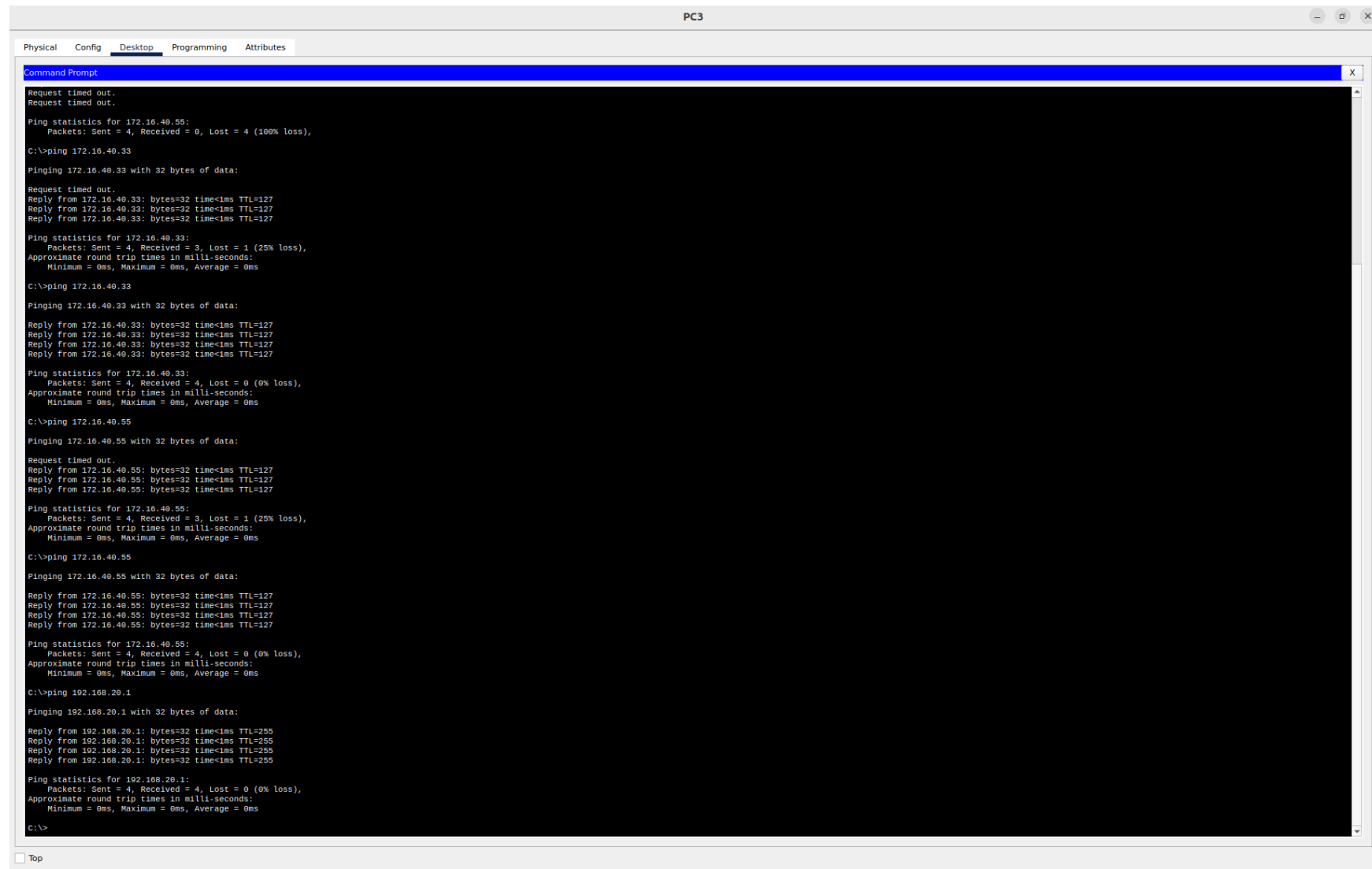
Ping statistics for 172.16.40.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled "Top" which is currently unchecked.

Figura 28: Passo 10 - Teste final de conectividade

Passo 10 - Teste final de conectividade



The screenshot shows a virtual machine window titled "PC3" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, displaying a Windows Command Prompt window. The Command Prompt shows the following output:

```
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.16.40.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 172.16.40.33

Pinging 172.16.40.33 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.40.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.40.33

Pinging 172.16.40.33 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.33: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.40.33:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.40.55

Pinging 172.16.40.55 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.40.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.16.40.55

Pinging 172.16.40.55 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.16.40.55: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.16.40.55:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

At the bottom left of the Command Prompt window, there is a checkbox labeled "Top" which is currently unchecked.

Figura 29: Passo 10 - Teste final de conectividade

Passo 10 - Topologia final(com apenas alguns autenticados para mostrar diferença

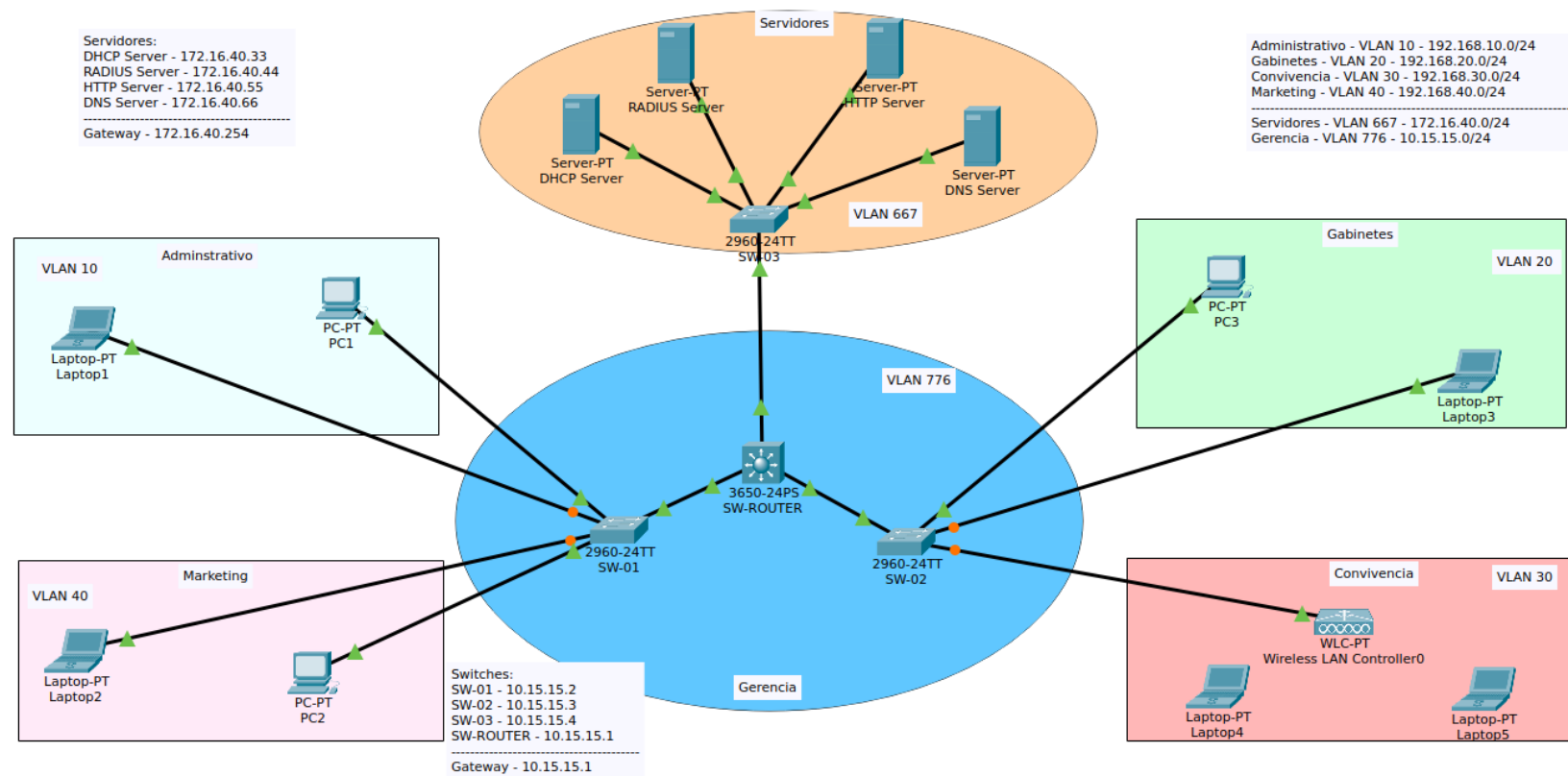


Figura 30: Passo 10 - Topologia final (com apenas alguns autenticados para mostrar diferença)

Resposta

Após a autenticação com usuário e senha válidos, os dispositivos passaram a ter acesso à rede. Na prática, isso também ficou evidente porque os hosts voltaram a receber DHCP corretamente e conseguiram acessar os serviços esperados da topologia.

Resposta do Passo 10: Sim. Depois da autenticação, os dispositivos passaram a ter acesso à rede.

Considerações finais

A prática permitiu compreender, de maneira mais concreta, como a segmentação lógica por VLAN altera o comportamento da rede e como a autenticação por porta interfere diretamente no acesso dos dispositivos.

Um ponto importante observado foi que, após a ativação do 802.1X, os dispositivos protegidos só concluíram corretamente a obtenção do DHCP depois de autenticados com usuário e senha válidos. Isso ajudou a perceber que, em um ambiente com controle de acesso por porta, nem sempre a ausência inicial de IP significa falha do DHCP em si; muitas vezes, o bloqueio está relacionado ao próprio processo de autenticação.

De modo geral, a prática foi importante para consolidar conceitos de VLAN, trunk, access, DHCP, RADIUS e 802.1X de forma integrada, mostrando como esses elementos funcionam em conjunto dentro de uma mesma topologia.